# 全国燃气事故分析报告

## (2023 年 · 第四季度报告暨全年综述)

中国城市燃气协会安全管理工作委员会

中国燃气安全杂志社

燃气安全与服务微信公众号

2024 年 2 月

# 目　录


前 言 ..... i
**第一部分·第四季度报告** ..... 1
一、总体情况 ..... 1
1.1 全国燃气事故情况总体概述 ..... 1
1.2 天然气事故情况概述 ..... 1
1.3 液化石油气事故情况概述 ..... 2
1.4 气源待核实事故情况概述 ..... 3
二、事故数据分析 ..... 4
2.1 总体事故对比分析 ..... 4
2.2 天然气事故对比分析 ..... 5
2.3 液化石油气事故对比分析 ..... 6
2.4 燃气爆炸事故数据分析 ..... 7
2.5 2023 年四季度数据分析 ..... 7
2.6 按照地区统计的事故及伤亡数量分布情况 ..... 9
三、事故原因分析 ..... 13
3.1 天然气用户事故原因 ..... 13
3.2 液化石油气用户事故原因 ..... 13
3.3 燃气管网事故原因 ..... 14
四、案例分享 ..... 17
**第二部分·全年燃气事故情况综述** ..... 22
一、全年燃气事故统计基本情况 ..... 22
二、事故情况总体分析 ..... 23
2.1 各气源事故之间的数量对比 ..... 23
2.2 按照地区统计的事故数据情况对比 ..... 24
2.3 各类型事故之间的数量对比分析 ..... 32
2.4 各类型燃气事故原因分布 ..... 34
三、事故数据周期变化分析 ..... 39
3.1 燃气事故率的周期变化 ..... 39
3.2 2023 年燃气事故数量变化分析 ..... 42
3.3 燃气事故数量分布趋势分析 ..... 45
3.4 事故伤亡数量的对比分析 ..... 47
3.5 事故原因变化分析 ..... 48
3.6 爆炸事故年度对比分析 ..... 49
四、较大及特大事故分析 ..... 50
五、综合分析结论和专家指导意见 ..... 52
5.1 综合分析结论 ..... 52
5.2 专家指导意见 ..... 53
六、燃气行业产品质量认证企业 ..... 55
6.1 获得产品质量认证企业名单 ..... 55
6.2 产品销量情况 ..... 59

# 前 言

《全国燃气事故分析报告·2023年第四季度暨全年综述》是中国城市燃气协会安全管理工作委员会委托《中国燃气安全》杂志社、“燃气安全与服务”微信公众号收集燃气事故社会信息，由报告编制专家组合力编写完成，并由中国城市燃气协会安全管理工作委员会发布。

报告编写组专家深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述以及对燃气安全的重要指示批示精神，及时吸收国家近期发布的相关会议、政策、文件内容，遵循刘贺明理事长在协会第九次会员大会上对协会未来工作的意见要求，同时借鉴了往期全国燃气事故分析报告的成功经验，在研究、起草、讨论的过程中，对报告内容进行了反复修改完善，精心编制并如期推出了《全国燃气事故分析报告·2023年第四季度暨全年综述》。

本期报告通过对国内燃气行业2023年第四季度发生的事故数据进行梳理、对典型案例和相关政策进行深入解读，汇集有效管理经验并坚持本质安全理念，同时对2023年全年事故进行分析综述。其中，报告所采用的事故数据均源自公开报道资料，由专职数据搜索人员全天候不间断搜索的基础上产生。编制组专家通过对数据进行交叉验证和比对分析，经过严格的筛选和审核，确保了报告的客观性和权威性，为政府、企业及相关研究单位提供当前阶段全面、权威、客观、翔实的行业数据，并为各相关单位研究行业安全管理、风险管控、隐患排查等提供数据支持。

报告在编写过程中得到了国家相关部委、各省、市燃气协会和会员单位、协办单位的鼎力支持和帮助，特别是得到了中国城市燃气协会新一届领导班子的关心与指导，提出了许多富有成效的意见和建议，为报告的编制提供了重要的帮助，在此我们向所有关心和支持报告编制工作的人士表示衷心的感谢！同时，我们也诚挚期待广大读者提出宝贵意见与建议，不断完善报告内容，促进燃气行业的高质量发展，早日实现燃气行业“事故零死亡目标”！

# 第一部分·第四季度报告

# 一、总体情况

## 1.1 全国燃气事故情况总体概述

2023 年第四季度，收集到的全国（不含港澳台）燃气事故数量共计 146 起，共造成 13 人死亡、170 人受伤。

按照事故类型划分：居民用户事故 67 起，工商用户事故 11 起（其中餐饮用户事故 7 起），管网事故 67 起，厂站事故 1 起。

按照气源种类划分：天然气事故 88 起（其中：用户事故 20 起，管网事故 67 起，厂站事故 1 起），液化石油气事故 52 起（其中：用户事故 52 起），气源待核实事故 6 起。

四季度还发生了与燃气相关的燃气运输车辆、燃气动力车辆的交通运输事故 6 起。

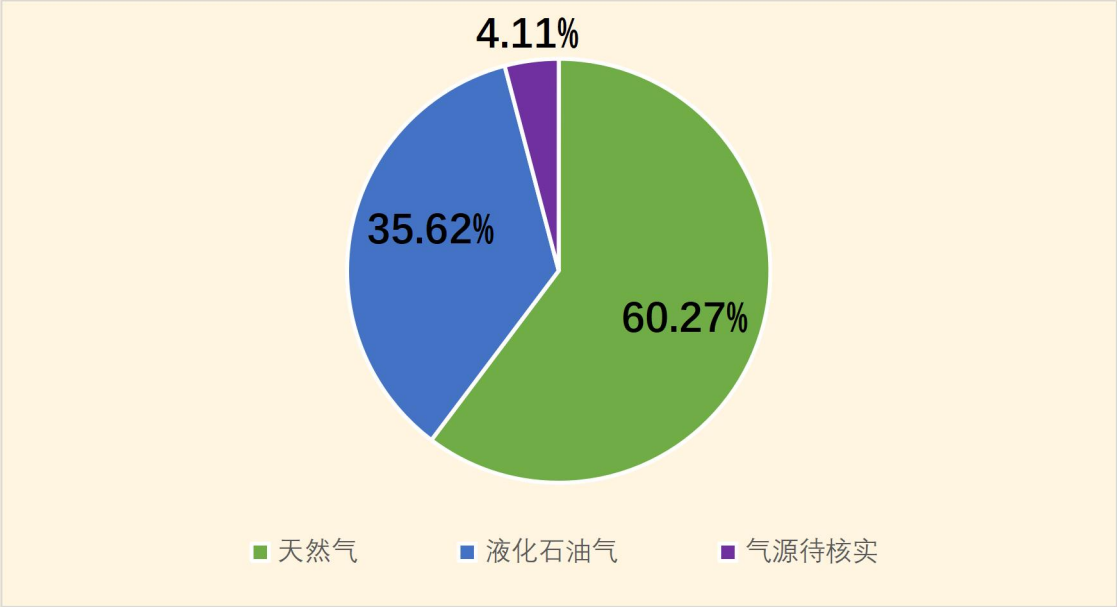



**图 1. 2023 年四季度各气源事故数量占比**

## 1.2 天然气事故情况概述

四季度中，天然气事故 88 起，共造成 5 人死亡，107 人受伤。其中，居民用户事故 17 起，造成 2 人死亡、19 人受伤；工商用户事故 3 起，造成 1 人死

亡、81 人受伤；管网事故 67 起，1 人受伤；厂站事故 1 起，造成 2 人死亡、6 人受伤。

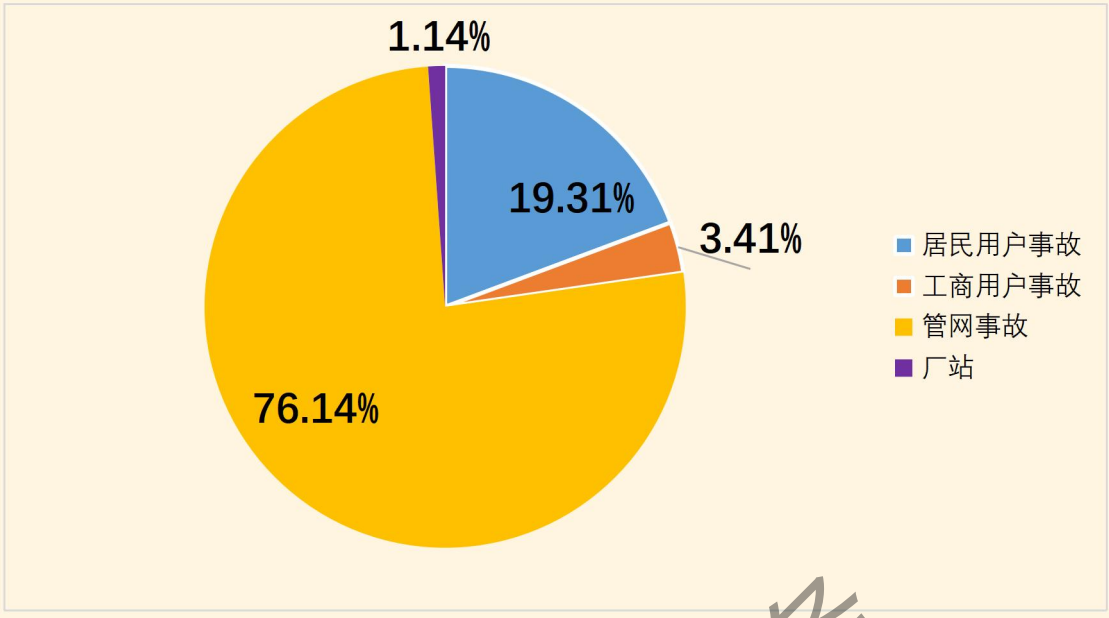



图 2. 2023 年四季度天然气事故类型占比

## 1.3 液化石油气事故情况概述

四季度中，液化石油气事故 52 起，共造成 6 人死亡、53 人受伤。其中，居民用户事故 45 起，造成 6 人死亡，50 人受伤；工商用户事故 7 起，3 人受伤（其中：餐饮用户事故 5 起，造成 3 人受伤）。

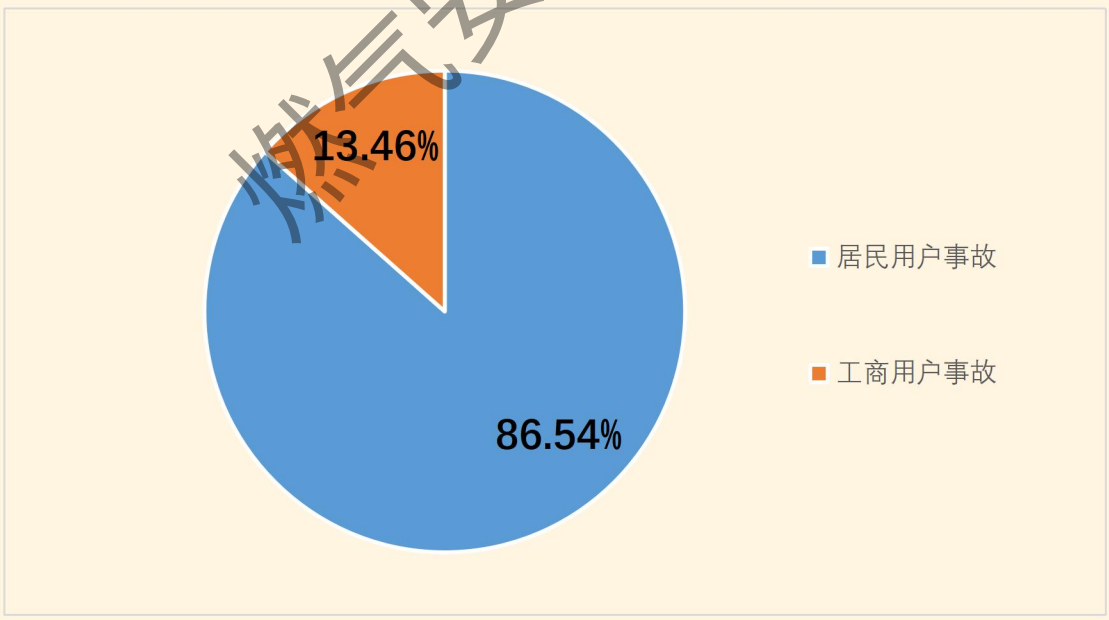



图 3. 2023 年四季度液化石油气各事故类型占比

燃气安全与服务

## 1.4 气源待核实事故情况概述

气源待核实事故 6 起，造成 2 人死亡，10 人受伤。其中，居民用户事故 5 起；餐饮用户事故 1 起。

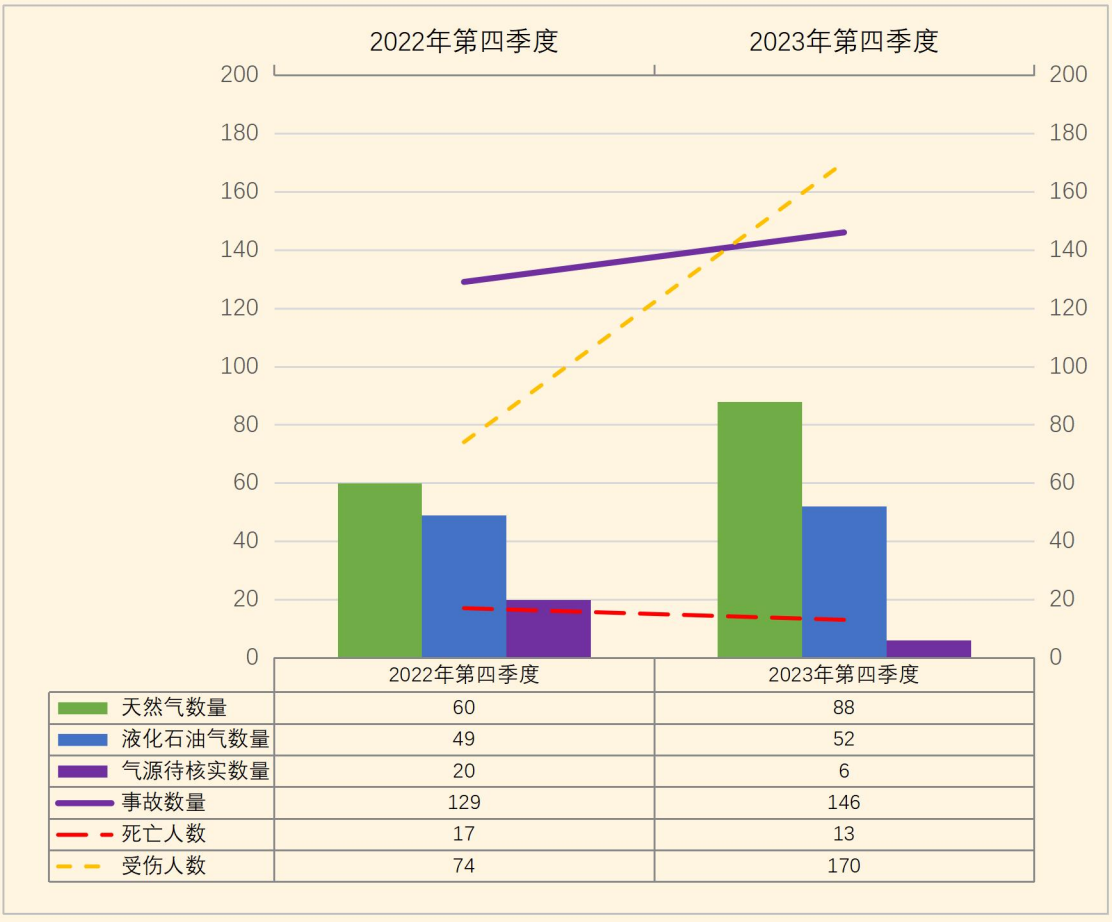
# 二、事故数据分析

## 2.1 总体事故对比分析

**表 1. 总体事故对比分析**

| | 2023 年四季度 | 2022 年四季度 | |
|---|---|---|---|
| 事故总数 | 146 | 129 | 同比上升 13.2% |
| 死亡人数 | 13 | 17 | 同比下降 23.5% |
| 受伤人数 | 170 | 74 | 同比上升 129.7% |

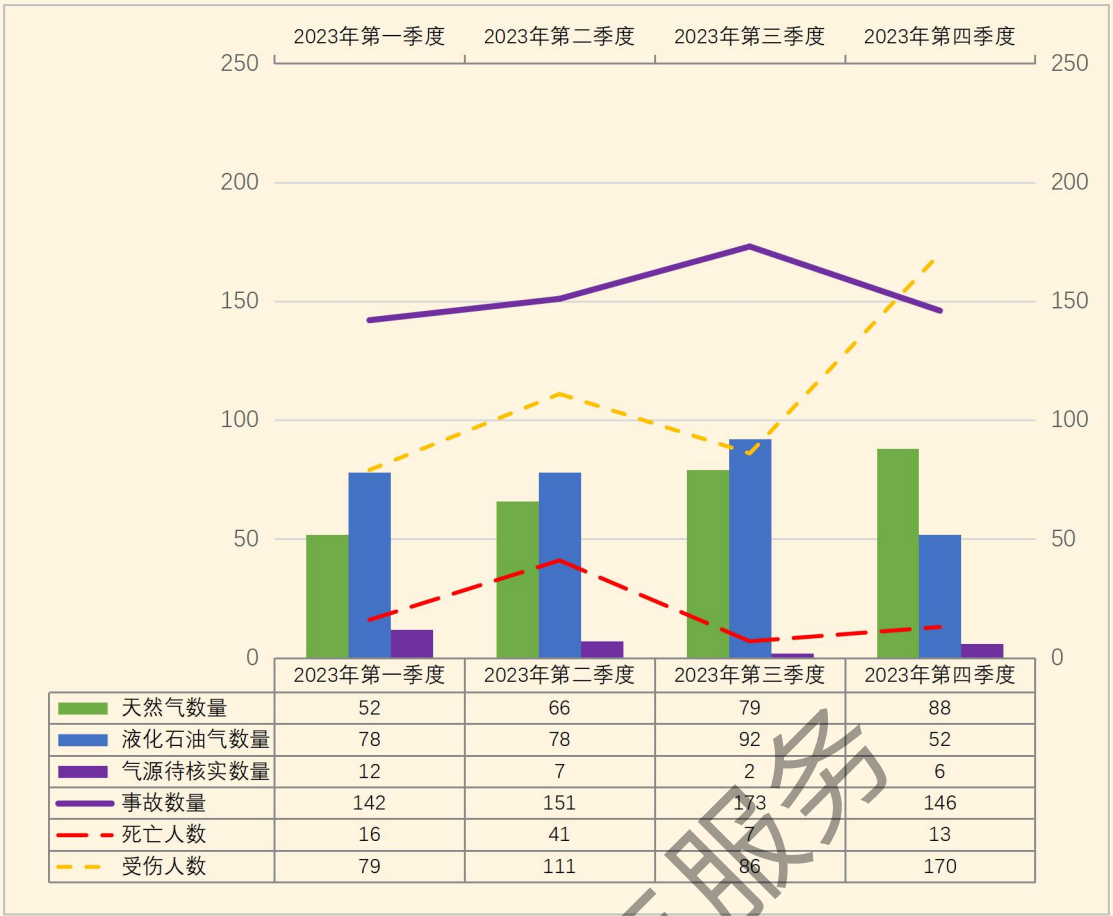
2023 年四季度燃气事故数量、死亡人数、受伤人数同比 2022 年四季度情况如下：




| | 2022年第四季度 | 2023年第四季度 |
|---|---|---|
| 天然气数量 | 60 | 88 |
| 液化石油气数量 | 49 | 52 |
| 气源待核实数量 | 20 | 6 |
| 事故数量 | 129 | 146 |
| 死亡人数 | 17 | 13 |
| 受伤人数 | 74 | 170 |

**图 4. 2023 年四季度事故及伤亡数量同比图**

2023 年四季度燃气事故数量、死亡人数、受伤人数环比 2023 年一、二、三季度情况如下：




| | 2023年第一季度 | 2023年第二季度 | 2023年第三季度 | 2023年第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 天然气数量 | 52 | 66 | 79 | 88 |
| 液化石油气数量 | 78 | 78 | 92 | 52 |
| 气源待核实数量 | 12 | 7 | 2 | 6 |
| 事故数量 | 142 | 151 | 173 | 146 |
| 死亡人数 | 16 | 41 | 7 | 13 |
| 受伤人数 | 79 | 111 | 86 | 170 |

**图 5. 2023 年四季度事故及伤亡数量环比图**

## 2.2 天然气事故对比分析

**表 2. 天然气事故对比分析**

| | 2023 年四季度 | 2022 年四季度 | | 2023 年三季度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天然气事故总数 | 88 | 60 | 同比增长 46.7% | 79 | 环比增长 11.4% |
| 居民用户事故数 | 17 | 9 | 同比增长 88.9% | 12 | 环比增长 41.7% |
| 工商用户事故数 | 3 | 2 | 同比增长 50% | 1 | 环比增长 200% |
| 管网事故数（第三方施工破坏数） | 67（58） | 48（36） | 同比增长 39.6%（61.1%） | 66（39） | 环比增长 1.5%（48.7%） |
| 厂站事故数 | 1 | 1 | 持平 | / | / |

燃气安全与服务

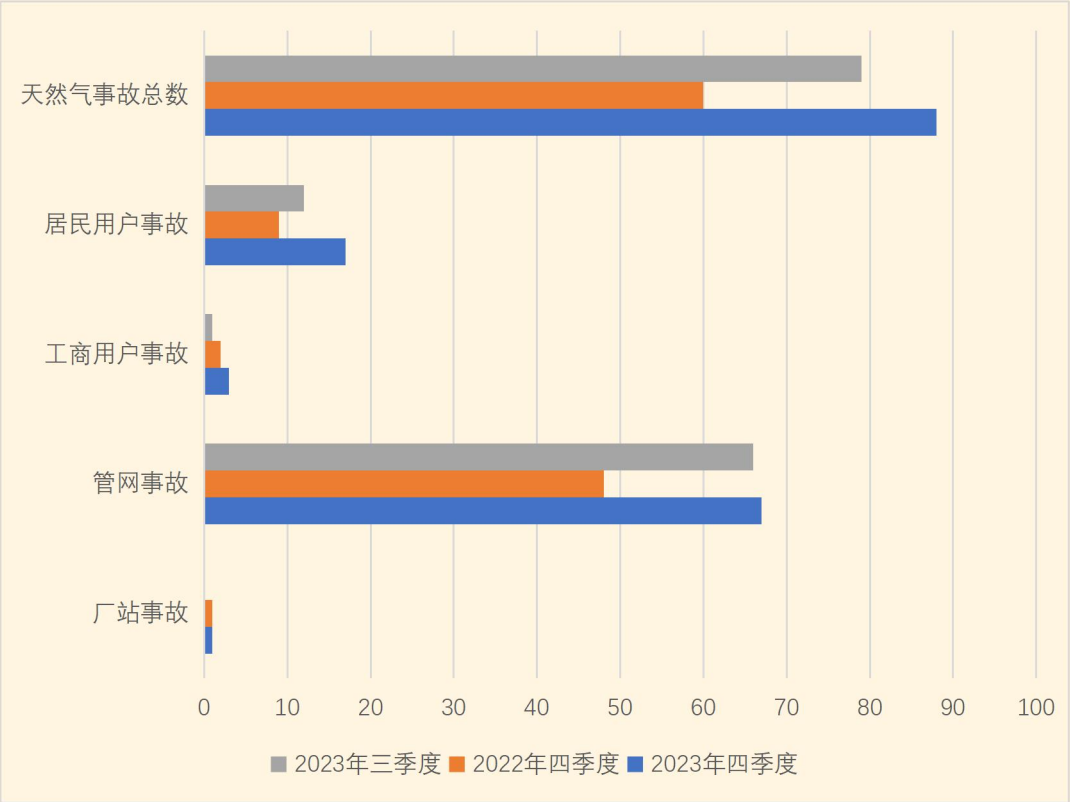



**图 6. 2023 年四季度天然气事故环比、同比图**

## 2.3 液化石油气事故对比分析

**表 3. 液化石油气事故对比分析**

| | 2023 年四季度 | 2022 年四季度 | | 2023 年三季度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 液化气事故总数 | 52 | 49 | 同比增长 6.1% | 92 | 环比下降 43.5% |
| 居民用户事故数 | 45 | 40 | 同比增长 12.5% | 65 | 环比下降 30.8% |
| 工商用户事故数 | 7 | 9 | 同比下降 22.2% | 26 | 环比下降 73.1% |
| 餐饮用户事故 | 5 | 6 | 同比下降 16.7% | 22 | 环比下降 77.3% |
| 厂站事故数 | 0 | 0 | \ | 1 | \ |

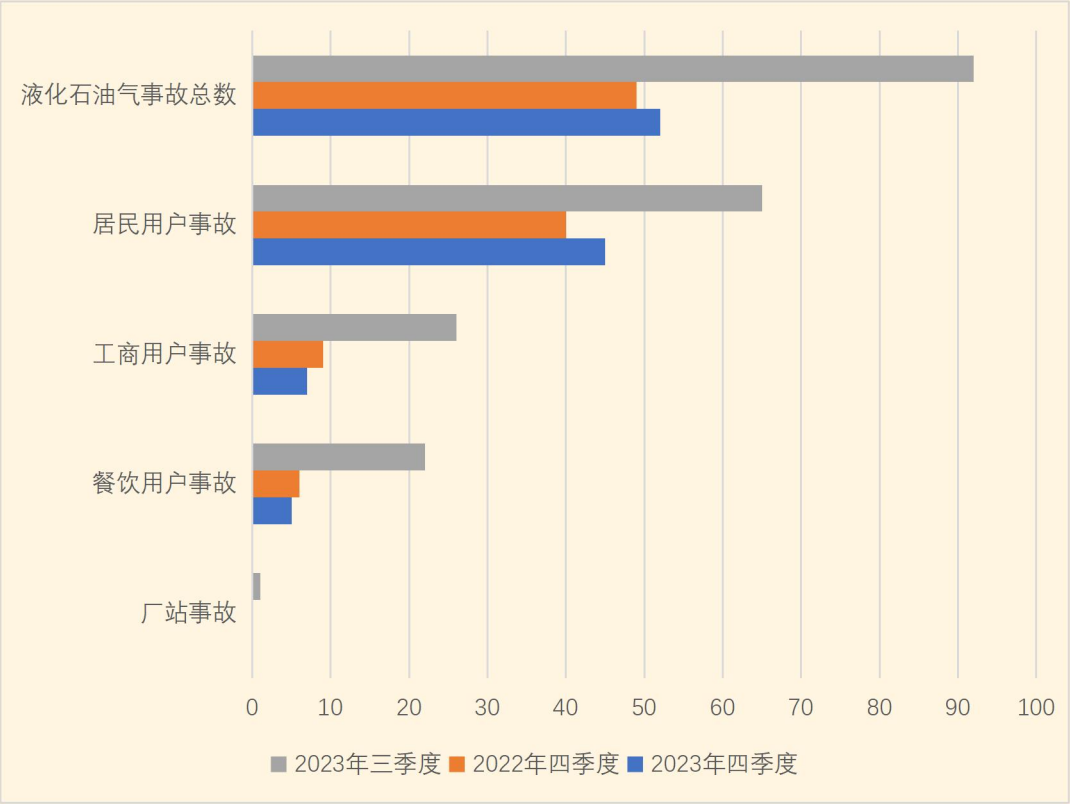



**图 7. 2023 年四季度液化石油气事故环比、同比图**

## 2.4 燃气爆炸事故数据分析

2023 年四季度爆炸事故数量及伤亡人数同比：

**表 4. 2023 年四季度与 2022 年四季度爆炸事故数量及伤亡人数对比**

| 年份 | 燃气种类 | 居民用户 | 工商用户/餐饮 | 管网 | 厂站 | 死亡人数 | 受伤人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年四季度 | 天然气 | 6 | 1/1 | 2 | 1 | 2 | 32 |
| | 液化石油气 | 6 | 4/3 | | | 5 | 17 |
| | 待核实 | 2 | 1/1 | | | 1 | 3 |
| | 合计 | 14 | 6/5 | 2 | 1 | 8 | 52 |
| 2022 年四季度 | 天然气 | 2 | 1/0 | 2 | 1 | | 8 |
| | 液化石油气 | 16 | | | | 3 | 16 |
| | 待核实 | 6 | | | | | 1 |
| | 合计 | 24 | 1/0 | 2 | 1 | 3 | 25 |

四季度爆炸事故总数同比 2022 年四季度下降 10.7%，但造成的死亡、受伤人数增加较多，发生多起液化石油气和天然气餐饮用户爆炸事故，造成群死群伤是其主要原因。

## 2.5 2023 年四季度数据分析

1、2023 年第四季度燃气事故总数、死亡、受伤人数同比 2022 年第四季度，事故总数有小幅上升、死亡人数有明显下降，受伤人数的大幅增加与四季度发生中毒事故较多，尤其在 12 月份发生了两起集体中毒事件，涉及多达 65 人。

2、2023 年第四季度管网事故总数同比增长 39.6%、环比增长 1.5%，其中第三方施工破坏事故同比增加 48.7%，环比增长 61.1%，均有大幅度上涨，与城市老旧管网改造在本季度施工大幅增加有关；天然气用户事故同比增加 41.7%，环比增加 88.9%，以上两类事故成为导致天然气事故数量增长的主要原因。

3、2023 年第四季度液化石油气事故总数、居民用户事故数量同比 2022 年第四季度有所上升，工商用户事故数量（包含餐饮用户事故）有一定幅度的下降。可喜的是事故总数、居民用户事故数量和工商用户事故数量环比第三季度均有较大幅度的下降。

## 2.6 按照地区统计的事故及伤亡数量分布情况

2023 年四季度收集到全国 27 个省、98 个城市发生的燃气事故：

**表 5. 2023 年四季度全国各省（自治区、直辖市）城镇燃气事故及伤亡人员数量数据表**

| 序号 | 省（自治区、直辖市） | 总数 | 事故数量（起） | | | 死亡人数 | 受伤人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 天然气 | 液化石油气 | 待核实 | | |
| 1 | 四川 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 广东 | 17 | 6 | 10 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | 山东 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 山西 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 52 |
| 5 | 江苏 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | 江西 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 7 | 湖北 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 福建 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | 黑龙江 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | 安徽 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 |
| 11 | 广西 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 浙江 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 辽宁 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 14 | 河南 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | 湖南 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 甘肃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 河北 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 吉林 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 19 | 北京 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 20 | 海南 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 重庆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 上海 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 贵州 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 内蒙古 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 云南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 陕西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 新疆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 146 | 88 | 52 | 6 | 13 | 170 |

燃气安全与服务

表 6. 2023 年四季度全国各地市燃气事故及伤亡人员数量数据表

| 序号 | 城市名称 | 事故数量（起） | 死亡人数 | 受伤人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通 | 4 | 1 | 4 |
| 2 | 太原 | 4 | 0 | 52 |
| 3 | 聊城 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 南充 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 哈尔滨 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 广州 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 内江 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 黄冈 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 沈阳 | 2 | 2 | 7 |
| 10 | 北京 | 2 | 1 | 16 |
| 11 | 泉州 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 鹰潭 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | 新余 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 玉林 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 揭阳 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | 梅州 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 临沂 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 周口 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | 台州 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | 扬州 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | 汕头 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | 深圳 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | 重庆 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 武汉 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 南平 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 上海 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 青岛 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 宜昌 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 邯郸 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 南宁 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 巴中 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 雅安 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 九江 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 济南 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | 长治 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 济宁 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 通化 | 1 | 4 | 7 |
| 38 | 濮阳 | 1 | 1 | 3 |
| 39 | 七台河 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 大庆 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 合肥 | 1 | 0 | 36 |
| 42 | 大连 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | 武威 | 1 | 0 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 德阳 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | 肇庆 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | 呼和浩特 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | 枣庄 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | 海口 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | 庆阳 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | 昆明 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 开封 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | 茂名 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | 威海 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | 漳州 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 澄迈 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 吕梁 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 廊坊 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 晋中 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 乐山 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | 荆门 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 晋城 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 西安 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 韶关 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 兰州 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 营口 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 金华 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 泸州 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 莆田 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 淮南 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | 岳阳 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 伊犁哈萨克自治州 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 景德镇 | 1 | 0 | 0 |
| 73 | 运城 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 东营 | 1 | 0 | 0 |
| 75 | 亳州 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | 长春 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | 佛山 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | 贵阳 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | 滁州 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | 南阳 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | 铜仁 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | 珠海 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | 阜阳 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | 东莞 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | 达州 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | 潍坊 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | 杭州 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 宿迁 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | 成都 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | 衡阳 | 1 | 0 | 0 |

燃气安全与服务

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 广元 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | 遂宁 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | 贵港 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | 徐州 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | 常德 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | 绍兴 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | 萍乡 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | 烟台 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | | 146 | 13 | 170 |

注：本表依次按照事故数量、死亡人员数量及人员受伤数量的优先级顺序降序排列。

# 三、事故原因分析

## 3.1 天然气用户事故原因

表 7. 2023 年四季度天然气用户事故原因统计表

| 序号 | 事故原因 | 数量（起） | 死亡人数（人） | 受伤人数（人） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 软管脱落 | | | |
| 2 | 软管动物咬噬 | 2 | | 1 |
| 3 | 软管老化破损 | | | |
| 4 | 燃气具蚀损泄漏 | | | |
| 5 | 燃气具不合格 | 2 | | |
| 6 | 灶具熄火保护失效 | | | |
| 7 | 燃气表漏气 | | | |
| 8 | 阀门泄漏 | | | |
| 9 | 户内管道泄漏 | | | |
| 10 | 金属管道腐蚀泄漏 | | | |
| 11 | 人员违规操作 | 1 | | 2 |
| 12 | 私自接改燃气管道 | | | |
| 13 | 外力因素致燃气泄漏 | | | |
| 14 | 室外燃气泄漏窜入室内 | | | |
| 15 | 干烧引发火灾 | | | |
| 16 | 热水器一氧化碳中毒 | | | |
| 17 | 室内通风不畅致一氧化碳中毒 | | | |
| 18 | 超压送气 | | | |
| 19 | 燃气用户停气 | | | |
| 20 | 其他 | 2 | | 2 |
| 21 | 其他－锅炉排烟致一氧化碳中毒 | 2 | | 65 |
| 22 | 待核实 | 11 | 3 | 30 |
| 合计 | | 20 | 3 | 100 |

特点分析：北方某城市发生了 2 起因天然气常压锅炉排烟管道连接不严密，导致烟气进入室内，使 65 人一氧化碳中毒事故。此次事故教训极为深刻，一方面，锅炉烟道的安装不符合规范要求，且锅炉房未设置通风装置；另一方面，当地气温骤降，门窗紧闭、通风不畅，从而引发严重的一氧化碳中毒事故。这应引起社会各界的高度重视，督促燃气使用单位及时排查治理事故隐患，保障人身安全。

## 3.2 液化石油气用户事故原因

表 8. 2023 年四季度液化石油气用户事故原因统计表

| 序号 | 事故原因 | 数量（起） | 死亡人数（人） | 受伤人数（人） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 软管老化破损 | 2 | | |
| 2 | 软管脱落 | | | |
| 3 | 软管动物咬噬 | | | |
| 4 | 瓶阀未关闭 | 1 | | |
| 5 | 阀门泄漏 | | | |
| 6 | 调压器连接不当 | | | |
| 7 | 调压器泄漏 | | | |
| 8 | 热水器一氧化碳中毒 | 8 | | 10 |
| 9 | 室内通风不畅致中毒 | 3 | 1 | 5 |
| 10 | 外力因素致燃气泄漏 | | | |
| 11 | 火灾引燃软管 | | | |
| 12 | 燃气具不合格 | 1 | | 23 |
| 13 | 燃气具蚀损泄漏 | | | |
| 14 | 干烧引发火灾 | | | |
| 15 | 管道腐蚀泄漏 | | | |
| 16 | 瓶体腐蚀泄漏 | | | |
| 17 | 违规操作 | 1 | | |
| 18 | 液化石油气中毒 | | | |
| 19 | 私自接改燃气管道 | | | |
| 20 | 违规处理残液 | | | |
| 21 | 其他 | | | |
| 22 | 待核实 | 36 | 5 | 15 |
| 合计 | | 52 | 6 | 53 |

**表 9. 液化石油气热水器和通风不畅导致一氧化碳中毒事故地区统计表**

| 序号 | 城市 | 数量 | 事故原因 | 中毒死亡人数 | 中毒受伤人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉林 | 2 | 热水器一氧化碳中毒 | | 2 |
| 2 | 揭阳 | 1 | 热水器一氧化碳中毒 | | 1 |
| 3 | 汕头 | 1 | 热水器一氧化碳中毒 | | 1 |
| 4 | 深圳 | 1 | 热水器一氧化碳中毒 | | 1 |
| 5 | 梅州 | 1 | 热水器一氧化碳中毒 | | 2 |
| 6 | 茂名 | 1 | 热水器一氧化碳中毒 | | 1 |
| 7 | 枣庄 | 1 | 热水器一氧化碳中毒 | | 2 |
| 8 | 昆明 | 1 | 室内通风不畅致中毒 | | 1 |
| 9 | 大连 | 1 | 室内通风不畅致中毒 | | 3 |
| 10 | 七台河 | 1 | 室内通风不畅致中毒 | 1 | 1 |
| 合计 | | 11 | | 1 | 15 |

特点分析：发生因使用液化石油气热水器和室内通风不畅导致的一氧化碳中毒事故 11 起。从发生事故的地域看，大部分为南方省市，与燃气热水器的安装不符合规范要求及气温骤降、门窗紧闭、通风不畅密切相关。

## 3.3 燃气管网事故原因

**表 10. 2023 年四季度管网事故原因统计表**

| 序号 | 事故原因 | 数量（起） | 死亡人数（人） | 受伤人数（人） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第三方施工破坏 | 58 | | |
| 2 | 管道腐蚀泄漏 | | | |
| 3 | 地面沉降 | | | |
| 4 | 地质灾害 | | | |
| 5 | 管道焊缝开裂 | | | |
| 6 | 铸铁管断裂 | 1 | | 1 |
| 7 | PE 管焊口泄漏 | | | |
| 8 | PE 管白蚁蛀蚀泄漏 | | | |
| 9 | 车辆撞击致燃气管道泄漏 | 1 | | |
| 10 | 管道阀门泄漏 | | | |
| 11 | 燃气泄漏窒息 | | | |
| 12 | 偷盗气 | | | |
| 13 | 外力因素致燃气泄漏 | | | |
| 14 | 其他（树根挤压致电熔套筒破裂） | 1 | | |
| 15 | 待核实 | 6 | | |
| 合计 | | 67 | 0 | 1 |

**表 11. 第三方施工破坏事故省市统计表**

| 序号 | 省份（自治区、直辖市） | 城市 | 数量 | 事故原因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川 | 南充 | 4 | 第三方施工破坏 |
| 2 | 四川 | 内江 | 3 | 第三方施工破坏 |
| 3 | 湖北 | 黄冈 | 3 | 第三方施工破坏 |
| 4 | 江苏 | 南通 | 2 | 第三方施工破坏 |
| 5 | 广东 | 广州 | 2 | 第三方施工破坏 |
| 6 | 重庆 | 重庆 | 2 | 第三方施工破坏 |
| 7 | 四川 | 巴中 | 2 | 第三方施工破坏 |
| 8 | 四川 | 雅安 | 2 | 第三方施工破坏 |
| 9 | 山东 | 济宁 | 2 | 第三方施工破坏 |
| 10 | 山东 | 聊城 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 11 | 福建 | 泉州 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 12 | 湖北 | 武汉 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 13 | 山东 | 青岛 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 14 | 河北 | 邯郸 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 15 | 江西 | 新余 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 16 | 江西 | 九江 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 17 | 山东 | 济南 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 18 | 广东 | 梅州 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 19 | 北京 | 北京 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 20 | 山东 | 临沂 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 21 | 广东 | 深圳 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 22 | 福建 | 漳州 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 23 | 河北 | 廊坊 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 24 | 山西 | 晋中 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 25 | 四川 | 乐山 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 26 | 山西 | 晋城 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 27 | 广东 | 韶关 | 1 | 第三方施工破坏 |

燃气安全与服务

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 甘肃 | 兰州 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 29 | 福建 | 莆田 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 30 | 湖南 | 岳阳 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 31 | 山东 | 东营 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 32 | 贵州 | 贵阳 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 33 | 河南 | 南阳 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 34 | 贵州 | 铜仁 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 35 | 广东 | 珠海 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 36 | 四川 | 达州 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 37 | 浙江 | 杭州 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 38 | 四川 | 成都 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 39 | 湖南 | 衡阳 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 40 | 四川 | 广元 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 41 | 四川 | 遂宁 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 42 | 广西 | 贵港 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 43 | 江苏 | 徐州 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 44 | 湖南 | 常德 | 1 | 第三方施工破坏 |
| 45 | 山东 | 烟台 | 1 | 第三方施工破坏 |

特点分析：发生第三方施工破坏事故共 58 起，占管网事故总数的 86.6%。已成为近年来天然气事故的主要原因。鉴于此，2023 年 11 月 22 日，由中国城市燃气协会安全管理工作委员会与中国测绘学会地下管线专业委员会联合主办的“推动燃气安全专项整治工作会暨防第三方破坏技术交流研讨会”在上海国家会展中心成功举办。本次会议对提升燃气管网的安全运行水平，降低第三方破坏事故的风险提出了如下建议：首先，进一步完善燃气设施保护法律法规体系，明确各方责任，加大对违法行为的处罚力度；其次，提高燃气企业的安全管理水平，加强对施工现场的监控，确保燃气设施安全；第三，研发、推广先进的防第三方破坏技术，如智能监测预警系统、地下管线探测技术等，提前发现潜在风险，快速响应和处置事故；最后，加强燃气安全宣传教育，提高全社会对燃气设施保护的认识和意识。

# 四、案例分享

## 案例一：防止户内爆炸事故关键是预防燃气泄漏

**案例报道**

2023 年 11 月 26 日，江苏扬州樊女士家中的燃气连接软管被老鼠咬破了一个洞，造成燃气泄漏。在关闭总阀、开窗通风后，樊女士打开燃气灶检查有无关闭，不料空气中仍有一定的燃气，随即引发爆燃，厨房受损，未能及时躲避的樊女士面部被一些碎片划伤。

**案例分析**

此次事故虽使厨房遭受严重损毁，庆幸的是女主人仅受轻伤。针对动物咬噬软管造成的燃气泄漏，樊女士迅速关闭气源总阀并开窗通风，这一初始应对措施正确。然而，她在后续处理过程中错误地开启燃气灶以检查燃气是否关闭，导致室内残留燃气爆炸，功亏一篑。在此情况下，正确的做法，正确的处理方式应避免开启或关闭任何电器、使用打火机、启动灶具等可能产生明火或电火花的举动，到远离燃气泄漏环境的安全地带拨打电话向燃气公司报警，请专业人员前来处理。

**专家建议**

避免户内发生燃气爆炸事故，关键是防止户内发生燃气泄漏，需要用户和燃气经营企业共同努力，切实做好以下几点：

1、建立本质安全用气条件

防止用户端燃气事故，建立本质安全的用气条件，是一直以来我们努力的方向，除了厨房用气环境、通风条件、管道、计量表等初始安装须符合标准外，所使用的燃具、附件及安装也须合规，要使用带熄火保护和防干烧功能的合格灶具，使用八年后要及时更新；连接燃具的软管要使用燃具连接用金属包覆软管，固定式燃具可使用燃具连接用不锈钢波纹软管，软管前加装自闭阀；居民用户推广使用智能切断型燃气表（安全切断型燃气表）；建筑高度大于 100 米的高层建筑的家庭用户，用气场所应设置燃气泄漏报警装置，并应在燃气引入管处设置紧急自动切断装置。

对液化石油气用户来说，应使用由供气企业提供的，具备制造厂出厂标识、供气企业标识、追溯系统标识等符合标准《液化石油气钢瓶》（GB/T 5842-

燃气安全与服务

2022）的钢瓶，使用符合标准《瓶装液化石油气调压器》（GB 35844-2018）的带有超压、低压、过流切断安全功能的调压器。

2、安全使用燃气

燃气经营企业应积极宣传、引导用户安全使用燃气和合格燃具，强调使用燃气时须注意保持良好通风，确保燃气热水器烟道直通室外，防止排烟管漏气，杜绝燃烧不完全引发一氧化碳中毒事故。

3、做好入户安检

天然气经营企业与用户应互相配合做好入户安检和安全用气宣传、户内燃气安全附件如自闭阀等的加装改造，及时整改发现的隐患，保障安全用气。

对液化石油气供气企业来说，一定要落实送气工送气到户、换瓶连灶、随瓶安检，确保不产生泄漏。同时，全面检查用户用气环境和燃气设施，发现和及时消除用气隐患。

4、正确处置户内燃气泄漏

当发生户内燃气泄漏时，立即关闭气源总阀、打开门窗对流通风，切勿开启或关闭任何电器设备，避免产生明火或电火花。尽快到远离燃气泄漏环境安全地带，并拨打报警电话，通知燃气公司派员前来处理。

燃气泄漏爆炸事故是可防可控的，根本措施是建立本质安全的用气条件，消除燃气泄漏风险，燃气经营企业和用户同心协力，一定会使燃气泄漏爆炸事故不断下降，促使燃气行业“事故零死亡目标”早日实现！

# 案例二：山西省太原市小店区南畔社区一自建出租房发生一起一氧化碳中毒事故，造成29人受伤

**事故报道：**

据国家某部发布，2023年12月16日15时许，山西省太原市小店区南畔社区一自建出租房发生一起一氧化碳中毒事故，造成29人受伤。截至12月31日，已有25人出院，其余4人留院观察，碳氧血红蛋白已恢复正常。

1、事故单位基本情况

村民赵某，2023年7月在其申请的宅基地上新建了5层楼房，共74个房

间，建筑面积 1820 平方米。2023 年 8 月，赵某将自建房命名为“云朵住宿”，对外进行长期租赁，租户主要为富士康精密电子（太原）有限公司和周边单位员工。2023 年 7 月，赵某将自家原有的两台常压热水锅炉安装在事发自建出租房。1 号锅炉安装在一层西侧一房间内，2 号锅炉安装在一层楼梯间内，使用天然气作为燃料。两台锅炉房均安装了推拉门，锅炉运行时推拉门处于关闭状态。两台锅炉的烟道及烟囱均为碳钢材质，锅炉烟气出口与管道连接处未进行焊接密封处理，采用直径 0.2 米的钢管直接套在锅炉烟气出口，接口处有明显缝隙。





2、事故发生及救援经过

12 月 16 日，当地气温零下 10 摄氏度左右，事发时有 60 名租客在房间内休息，多数房间都关闭了房门和窗户。14 时 50 分许，该自建房租户郝某回到云朵住宿，发现韦某等多名工友身体不适，随即拨打 110、119、120 等电话报警求救。15 时 03 分许，救护人员陆续抵达现场开展救援。16 时 20 分许，救援人员将所有租户转移至室外，并送医治疗。

3、事故直接原因初步分析

经现场勘查，结合专家意见，初步判断事故的直接原因是：锅炉安装在封闭房间内且没有通风设施，锅炉内燃烧不充分，烟气中含有一定浓度的一氧化碳，通过锅炉炉体与烟道连接缝隙处外溢，导致多名租户中毒。

**专家分析：**

1、云朵住宿经营者未履行安全生产职责。依据《安全生产法》“第四十一

条 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。”经营者未在燃气锅炉房安装可燃气体报警装置，且对于锅炉排烟管道的安装连接不严密，烟气泄漏的隐患未能及时发现并消除是引发中毒事故的主要原因。

2、该天然气锅炉房的设置、安全附件及烟气排除等不符合规范要求：

依据《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）“6.2.1 商业燃具或用气设备应设置在通风良好、符合安全使用条件且便于维护操作的场所，并应设置燃气泄漏报警和切断等安全装置。”“6.3.1 燃具和用气设备燃气燃烧所产生的烟气应排出至室外，并应符合下列规定：1 设置直接排气式燃具的场所应安装机械排气装置”；“6.3.2 烟气的排烟管、烟道及排烟管口的设置应符合下列规定：2 排烟口应设置在利于烟气扩散、空气畅通的室外开放空间，并应采取措施防止燃烧的烟气回流入室内”。

两台燃气常压锅炉房不符合规范要求的问题有：一是锅炉房未设置在通风良好、符合安全使用条件且便于维护操作的场所；二是未安装机械排气装置；三是排烟管道的安装连接不严密，导致烟气回流室内，造成一氧化碳中毒事故。

3、燃气锅炉的使用单位应确保排烟道符合密封规定，排烟道与进风口距离符合安全要求。

4、在事故通报中，经营者安装的燃气锅炉，没有委托专业单位进行设计、安装，是事故发生的主要原因。

**重要提示：**

近年来，我国已发生多起由于燃气锅炉烟气进入影剧院、办公场所、住宿房间等，导致人员中毒事故。燃气锅炉房应经过专业单位设计、施工、安装、验收。锅炉烟气排放应符合相关规范要求。

燃气安全导服务

# 全年综述

中国城市燃气协会安全管理工作委员会

中国燃气安全杂志社

燃气安全与服务微信公众号

# 第二部分·全年燃气事故情况综述

## 一、全年燃气事故统计基本情况

2023 年全年共收集到媒体报道的国内（不含港澳台）燃气事故 612 起，造成 77 人死亡，434 人受伤，其中较大事故 4 起，特大事故 1 起。与燃气相关的交通运输事故 40 起，造成 1 人死亡，9 人受伤。事故分布在全国 31 个省份、212 个城市。

按气源种类统计：全年发生天然气事故 285 起，死亡 16 人，受伤 167 人；液化石油气事故 300 起，死亡 53 人，受伤 215 人；气源待核实事故 27 起，死亡 8 人，受伤 52 人。

按事故类型统计：居民用户事故 300 起，死亡 33 人，受伤 217 人；工商用户事故 97 起，死亡 38 人，受伤 202 人，其中，餐饮用户事故 77 起，死亡 35 人，受伤 127 人；管网事故 211 起，死亡 4 人，受伤 5 人；厂站事故 4 起，死亡 2 人，受伤 10 人。

2023 年度发生较大燃气安全事故数量 4 起，共造成 15 人死亡，10 人受伤，特大燃气事故 1 起，共造成 31 人死亡，7 人受伤。

# 二、事故情况总体分析

## 2.1 各气源事故之间的数量对比

根据最新《城乡建设统计年鉴》数据，2022 年全国燃气用户共计约 3.27 亿户，其中天然气用户数量约 2.38 亿户，液化石油气约 0.53 亿户，其余为人工煤气用户或乡村未明确气源种类用户。

2023 年全年收集媒体报道燃气事故数量 612 起，死亡 77 人，受伤 434 人。其中天然气事故 285 起，媒体报道天然气用户事故率为 0.031 起/十万户（其中天然气居民用户事故率 0.029 起/十万户；天然气工商用户事故率 0.091 起/十万户），事故数量总占比为 46.6%；天然气事故死亡 16 人、受伤 167 人，死亡人数总占比 20.8%，受伤人数总占比 38.5%；液化石油气事故 300 起，媒体报道液化石油气用户事故率为 0.567 起/十万户（其中液化石油气居民用户事故率 0.438 起/十万户；液化石油气工商用户事故率 2.03 起/十万户），事故数量总占比 49.0%；液化石油气事故死亡 53 人、受伤 215 人，死亡人数总占比 68.8%，受伤人数总占比 49.5%；气源待核实事故 27 起、死亡 8 人、受伤 52 人。全国燃气管网长度 121.9 万公里，其中天然气管网长度 120.6 万公里，天然气管网事故率 0.175 起/千公里。

与 2022 年同比，天然气事故增加 15 起、增幅为 5.6%，死亡减少 2 人、降幅为 11.1%，受伤增加 78 人、增幅为 87.6%；液化石油气事故减少 157 起、降幅为 34.4%，死亡增加 18 人、增幅为 51.4%，受伤减少 92 人、降幅为 30.0%；气源待核实事故减少 55 起。

2023 年度各气源事故数量及死伤情况占比图如下：

燃气安全白皮书

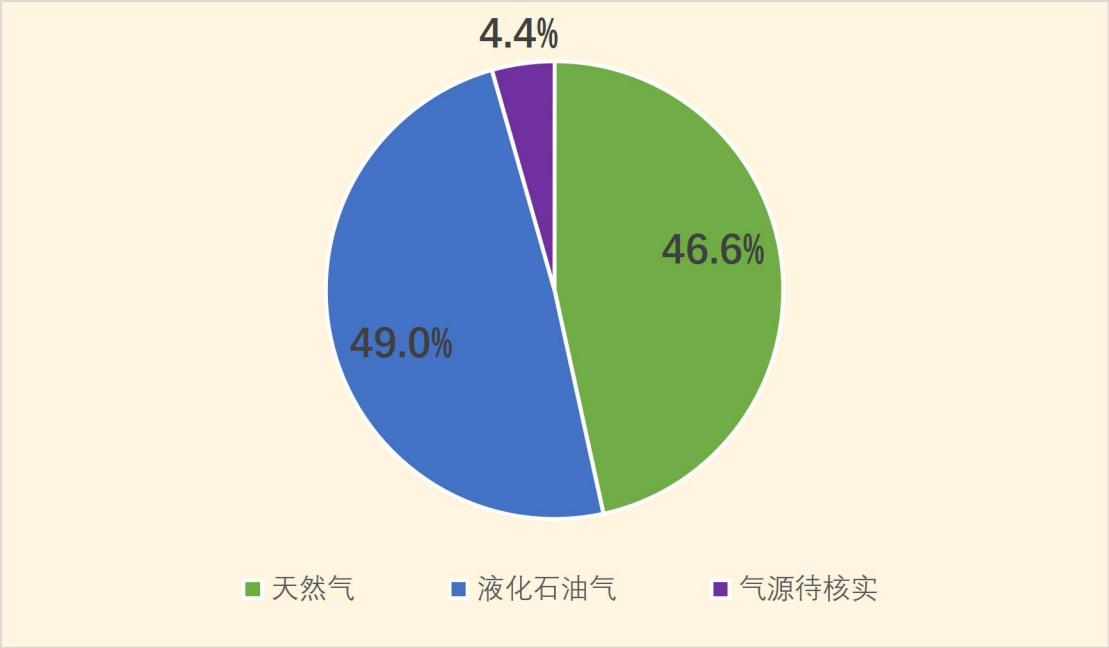



**图 1. 各气源事故数量占比图**

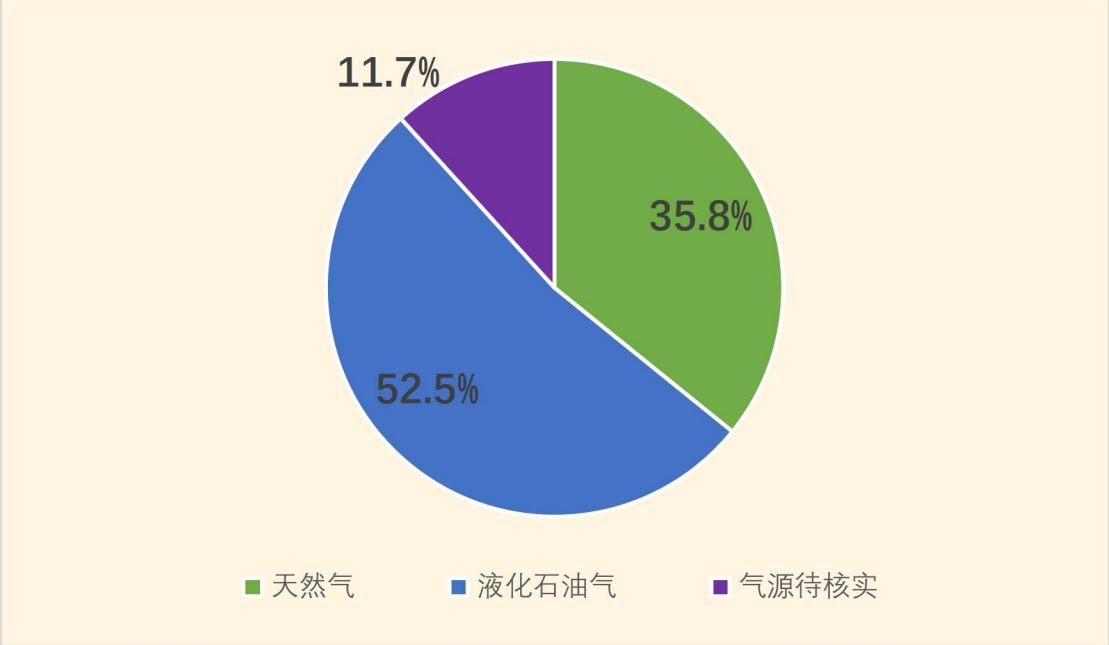



**图 2. 各气源事故死伤数量情况图**

## 2.2 按照地区统计的事故数据情况对比

全年收集到全国各地发生的燃气用户事故中，天然气用户事故率较高的省份有：云南、山西、陕西、宁夏、内蒙古，液化石油气用户事故率较高的省份有：安徽、青海、山西、湖北、四川。

各省（自治区、直辖市）天然气、液化石油气各类用户事故数量及事故率详细情况见下表：

表 1. 2023 年全国各省（自治区、直辖市）天然气各类用户事故数量及事故率统计分析表

| 序号 | 省份（自治区、直辖市） | 用户数（十万户） | 用户数排名 | 用户事故数 | 用户事故率（起/十万户） | 用户事故率排名 | 居民用户数（十万户） | 居民用户数排名 | 居民用户事故数 | 居民用户事故率（起/十万户） | 居民用户事故率排名 | 工商用户数（十万户） | 工商用户数排名 | 工商用户事故数 | 工商用户事故率（起/十万户） | 工商用户事故率排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 145.54 | 1 | 1 | 0.007 | 24 | 143.89 | 4 | 1 | 0.01 | 24 | 1.65 | 12 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 江苏 | 178.55 | 3 | 8 | 0.045 | 9 | 172.10 | 3 | 8 | 0.05 | 8 | 6.45 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 河南 | 145.22 | 5 | 2 | 0.014 | 21 | 142.67 | 5 | 2 | 0.01 | 20 | 2.55 | 8 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 河北 | 123.22 | 7 | 2 | 0.016 | 19 | 118.57 | 6 | 2 | 0.02 | 18 | 4.65 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 四川 | 194.79 | 4 | 3 | 0.015 | 20 | 188.06 | 2 | 3 | 0.02 | 19 | 6.73 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 浙江 | 94.89 | 6 | 9 | 0.095 | 1 | 94.09 | 9 | 9 | 0.10 | 1 | 0.80 | 22 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 山东 | 204.85 | 2 | 6 | 0.029 | 14 | 201.59 | 1 | 6 | 0.03 | 12 | 3.26 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 广西 | 35.39 | 18 | 1 | 0.028 | 15 | 35.08 | 24 | 1 | 0.03 | 13 | 0.31 | 28 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 江西 | 52.78 | 16 | 2 | 0.038 | 11 | 52.06 | 18 | 2 | 0.04 | 11 | 0.72 | 24 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | 湖北 | 107.65 | 8 | 5 | 0.046 | 8 | 106.20 | 7 | 5 | 0.05 | 7 | 1.45 | 13 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 湖南 | 80.11 | 10 | 2 | 0.025 | 18 | 78.96 | 13 | 2 | 0.03 | 15 | 1.16 | 16 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 安徽 | 98.71 | 9 | 3 | 0.030 | 13 | 95.50 | 8 | 2 | 0.02 | 17 | 3.22 | 6 | 1 | 0.31 | 5 |
| 13 | 辽宁 | 94.84 | 11 | 3 | 0.032 | 12 | 93.95 | 10 | 2 | 0.02 | 16 | 0.89 | 19 | 1 | 1.13 | 2 |
| 14 | 黑龙江 | 50.64 | 21 | 4 | 0.079 | 4 | 49.87 | 20 | 4 | 0.08 | 3 | 0.78 | 23 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | 山西 | 68.46 | 17 | 4 | 0.058 | 6 | 67.59 | 16 | 3 | 0.04 | 9 | 0.87 | 20 | 1 | 1.15 | 1 |
| 16 | 北京 | 76.31 | 15 | 2 | 0.026 | 15 | 75.32 | 15 | 1 | 0.01 | 21 | 0.99 | 18 | 1 | 1.01 | 3 |
| 17 | 陕西 | 90.13 | 14 | 1 | 0.011 | 22 | 88.33 | 11 | 1 | 0.01 | 23 | 1.80 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | 吉林 | 48.01 | 22 | 3 | 0.062 | 5 | 47.18 | 21 | 3 | 0.06 | 5 | 0.83 | 21 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | 内蒙古 | 39.31 | 24 | 1 | 0.025 | 17 | 38.19 | 23 | 1 | 0.03 | 14 | 1.12 | 17 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | 上海 | 79.90 | 12 | 4 | 0.050 | 7 | 78.50 | 14 | 4 | 0.05 | 6 | 1.40 | 14 | 0 | 0 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 贵州 | 29.14 | 25 | 0 | 0.000 | 25 | 28.48 | 26 | 0 | 0.00 | 25 | 0.66 | 25 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | 福建 | 39.06 | 19 | 0 | 0.000 | 25 | 38.77 | 22 | 0 | 0.00 | 25 | 0.29 | 30 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | 云南 | 15.68 | 27 | 0 | 0.000 | 25 | 14.52 | 28 | 0 | 0.00 | 25 | 1.16 | 15 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | 重庆 | 90.16 | 13 | 1 | 0.011 | 23 | 87.02 | 12 | 1 | 0.01 | 22 | 3.14 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | 甘肃 | 32.36 | 26 | 3 | 0.093 | 2 | 30.27 | 25 | 2 | 0.07 | 4 | 2.09 | 9 | 1 | 0.48 | 4 |
| 26 | 青海 | 8.47 | 30 | 0 | 0.000 | 25 | 8.16 | 30 | 0 | 0.00 | 25 | 0.31 | 29 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | 宁夏 | 17.69 | 28 | 0 | 0.000 | 25 | 17.26 | 27 | 0 | 0.00 | 25 | 0.43 | 27 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | 天津 | 62.69 | 20 | 0 | 0.000 | 25 | 59.10 | 17 | 0 | 0.00 | 25 | 3.59 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | 海南 | 11.21 | 29 | 1 | 0.089 | 3 | 11.09 | 29 | 1 | 0.09 | 2 | 0.12 | 32 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | 西藏 | 1.28 | 32 | 0 | 0.000 | 25 | 0.80 | 32 | 0 | 0.00 | 25 | 0.48 | 26 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | 新疆 | 52.64 | 23 | 2 | 0.038 | 10 | 50.70 | 19 | 2 | 0.04 | 10 | 1.93 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | 新疆生产建设兵团 | 5.69 | 31 | 0 | 0.000 | 25 | 5.44 | 31 | 0 | 0.00 | 25 | 0.25 | 31 | 0 | 0 | 6 |
| 全　国 | | 2375.35 | \ | 73 | 0.031 | \ | 2319.31 | \ | 68 | 0.029 | \ | 56.04 | \ | 5 | 0.089 | \ |

注：天然气用户数为2022年城乡建设统计年鉴中城市和县城用户数。

表 2. 2023 年全国各省（自治区、直辖市）液化石油气各类用户事故数量及事故率统计分析表

| 序号 | 省份（自治区、直辖市） | 用户数（十万户） | 用户数排名 | 液化石油气用户事故数 | 用户事故率（起/十万户） | 用户事故率排名 | 居民用户数（十万户） | 居民用户数排名 | 居民用户事故数 | 居民用户事故率（起/十万户） | 居民用户事故率排名 | 工商用户数（十万户） | 工商用户数排名 | 工商用户事故数 | 工商用户事故率（起/十万户） | 工商用户事故率排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 94.15 | 1 | 43 | 0.46 | 18 | 87.11 | 1 | 27 | 0.31 | 20 | 7.04 | 1 | 16 | 2.27 | 13 |
| 2 | 江苏 | 28.46 | 5 | 19 | 0.67 | 11 | 24.60 | 5 | 14 | 0.57 | 12 | 3.86 | 3 | 5 | 1.30 | 21 |
| 3 | 河南 | 18.93 | 11 | 20 | 1.06 | 7 | 18.20 | 11 | 14 | 0.77 | 8 | 0.72 | 21 | 6 | 8.29 | 2 |
| 4 | 河北 | 13.36 | 17 | 6 | 0.45 | 19 | 12.11 | 17 | 4 | 0.33 | 19 | 1.24 | 11 | 2 | 1.61 | 18 |
| 5 | 四川 | 6.75 | 21 | 3 | 0.44 | 20 | 5.71 | 22 | 1 | 0.18 | 24 | 1.04 | 15 | 2 | 1.92 | 16 |
| 6 | 浙江 | 51.15 | 2 | 13 | 0.25 | 26 | 45.87 | 2 | 11 | 0.24 | 22 | 5.28 | 2 | 2 | 0.38 | 25 |
| 7 | 山东 | 15.23 | 13 | 17 | 1.12 | 4 | 13.82 | 13 | 13 | 0.94 | 5 | 1.41 | 8 | 4 | 2.84 | 12 |
| 8 | 广西 | 28.84 | 3 | 9 | 0.31 | 25 | 27.89 | 3 | 6 | 0.22 | 23 | 0.95 | 17 | 3 | 3.16 | 9 |
| 9 | 江西 | 21.52 | 7 | 23 | 1.07 | 5 | 20.64 | 7 | 19 | 0.92 | 6 | 0.88 | 20 | 4 | 4.54 | 5 |
| 10 | 湖北 | 20.76 | 9 | 22 | 1.06 | 6 | 18.86 | 10 | 13 | 0.69 | 9 | 1.90 | 4 | 9 | 4.74 | 4 |
| 11 | 湖南 | 28.74 | 4 | 11 | 0.38 | 23 | 27.38 | 4 | 8 | 0.29 | 21 | 1.35 | 10 | 3 | 2.22 | 14 |
| 12 | 安徽 | 13.02 | 18 | 20 | 1.54 | 2 | 12.09 | 18 | 18 | 1.49 | 2 | 0.93 | 18 | 2 | 2.15 | 15 |
| 13 | 辽宁 | 15.15 | 14 | 10 | 0.66 | 12 | 13.79 | 14 | 9 | 0.65 | 10 | 1.36 | 9 | 1 | 0.74 | 23 |
| 14 | 黑龙江 | 12.53 | 19 | 11 | 0.88 | 10 | 11.60 | 19 | 7 | 0.60 | 11 | 0.93 | 19 | 4 | 4.30 | 6 |
| 15 | 山西 | 4.45 | 27 | 12 | 2.70 | 1 | 4.06 | 27 | 10 | 2.71 | 2 | 0.38 | 25 | 1 | 2.61 | 3 |
| 16 | 北京 | 22.19 | 6 | 0 | 0.00 | 30 | 22.04 | 6 | 0 | 0.00 | 27 | 0.14 | 28 | 0 | 0.00 | 26 |
| 17 | 陕西 | 6.58 | 22 | 8 | 1.22 | 3 | 5.38 | 24 | 7 | 1.30 | 3 | 1.19 | 12 | 1 | 0.84 | 22 |
| 18 | 吉林 | 9.26 | 20 | 6 | 0.65 | 13 | 8.23 | 20 | 3 | 0.36 | 17 | 1.03 | 16 | 3 | 2.90 | 10 |
| 19 | 内蒙古 | 14.29 | 15 | 2 | 0.14 | 29 | 12.86 | 15 | 0 | 0.00 | 27 | 1.43 | 6 | 2 | 1.39 | 20 |
| 20 | 上海 | 20.66 | 10 | 4 | 0.19 | 28 | 19.60 | 9 | 2 | 0.10 | 26 | 1.05 | 13 | 2 | 1.90 | 17 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 贵州 | 17.86 | 12 | 4 | 0.22 | 27 | 16.43 | 12 | 2 | 0.12 | 25 | 1.43 | 7 | 2 | 1.40 | 19 |
| 22 | 福建 | 21.23 | 8 | 10 | 0.47 | 17 | 20.19 | 8 | 7 | 0.35 | 18 | 1.04 | 14 | 3 | 2.87 | 11 |
| 23 | 云南 | 14.16 | 16 | 7 | 0.49 | 14 | 12.52 | 16 | 6 | 0.48 | 15 | 1.64 | 5 | 1 | 0.61 | 24 |
| 24 | 重庆 | 2.48 | 28 | 1 | 0.40 | 21 | 1.89 | 29 | 1 | 0.53 | 13 | 0.59 | 22 | 0 | 0.00 | 26 |
| 25 | 甘肃 | 5.99 | 24 | 2 | 0.33 | 24 | 5.47 | 23 | 0 | 0.00 | 27 | 0.52 | 24 | 2 | 3.84 | 7 |
| 26 | 青海 | 0.94 | 31 | 0 | 0.00 | 30 | 0.82 | 31 | 0 | 0.00 | 27 | 0.12 | 29 | 0 | 0.00 | 26 |
| 27 | 宁夏 | 2.05 | 29 | 1 | 0.49 | 16 | 1.74 | 30 | 0 | 0.00 | 27 | 0.31 | 27 | 1 | 3.22 | 8 |
| 28 | 天津 | 4.46 | 26 | 4 | 0.90 | 9 | 4.15 | 26 | 4 | 0.96 | 4 | 0.31 | 26 | 0 | 0.00 | 26 |
| 29 | 海南 | 6.42 | 23 | 6 | 0.94 | 8 | 6.31 | 21 | 5 | 0.79 | 7 | 0.10 | 31 | 1 | 9.74 | 1 |
| 30 | 西藏 | 2.04 | 30 | 1 | 0.49 | 15 | 1.92 | 28 | 1 | 0.52 | 14 | 0.12 | 30 | 0 | 0.00 | 26 |
| 31 | 新疆 | 5.15 | 25 | 2 | 0.39 | 22 | 4.58 | 25 | 2 | 0.44 | 16 | 0.57 | 23 | 0 | 0.00 | 26 |
| 32 | 新疆生产建设兵团 | 0.21 | 32 | 0 | 0.00 | 30 | 0.18 | 32 | 0 | 0.00 | 27 | 0.03 | 32 | 0 | 0.00 | 26 |
| 全　国 | | 528.99 | \ | 297 | 0.561 | \ | 488.07 | \ | 214 | 0.441 | \ | 40.92 | \ | 83 | 2.004 | \ |

注：液化石油气用户数为2022年城乡建设统计年鉴中城市和县城用户数。

表 3. 2023 年全国各省（自治区、直辖市）燃气事故数量变化统计表

| 序号 | 省份（自治区、直辖市） | 燃气用户总数（十万户） | 用户数量排名 | 管网长度（千公里） | 管网长度排名 | 管网事故（起/千公里） | 2023年事故数量（起） | 死亡（人） | 受伤（人） | 2022年事故数量（起） | 数量变化（起） | 升降幅（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 278.19 | 1 | 51.85 | 8 | 0.266 | 61 | 2 | 41 | 84 | -23 | -27.4% |
| 2 | 山东 | 254.46 | 2 | 104.27 | 2 | 0.230 | 47 | 3 | 20 | 35 | 12 | 34.3% |
| 3 | 江苏 | 246.31 | 3 | 124.83 | 1 | 0.040 | 33 | 2 | 22 | 59 | -26 | -44.1% |
| 4 | 四川 | 227.04 | 4 | 102.29 | 3 | 0.397 | 48 | 0 | 8 | 50 | -2 | -4.0% |
| 5 | 河南 | 182.19 | 5 | 46.56 | 10 | 0.192 | 32 | 3 | 33 | 37 | -5 | -13.5% |
| 6 | 浙江 | 163.79 | 6 | 73.39 | 4 | 0.149 | 37 | 2 | 19 | 49 | -12 | -24.5% |
| 7 | 河北 | 155.42 | 7 | 71.57 | 5 | 0.206 | 24 | 3 | 12 | 32 | -8 | -25.0% |
| 8 | 湖北 | 142.31 | 8 | 62.35 | 6 | 0.206 | 41 | 1 | 20 | 48 | -7 | -14.6% |
| 9 | 安徽 | 129.79 | 9 | 50.32 | 9 | 0.099 | 28 | 1 | 40 | 88 | -60 | -68.2% |
| 10 | 辽宁 | 124.11 | 10 | 45.54 | 11 | 0.307 | 29 | 5 | 7 | 40 | -11 | -27.5% |
| 11 | 湖南 | 123.25 | 11 | 36.48 | 14 | 0.051 | 20 | 2 | 26 | 24 | -4 | -16.7% |
| 12 | 上海 | 120.10 | 12 | 33.67 | 15 | 0.177 | 14 | 0 | 2 | 9 | 5 | 55.6% |
| 13 | 重庆 | 102.38 | 13 | 28.90 | 18 | 0.242 | 11 | 1 | 5 | 7 | 4 | 57.1% |
| 14 | 北京 | 101.52 | 14 | 40.31 | 13 | 0.223 | 18 | 0 | 0 | 24 | -6 | -25.0% |
| 15 | 陕西 | 101.14 | 15 | 31.88 | 17 | 0.187 | 8 | 1 | 16 | 9 | -1 | -11.1% |
| 16 | 江西 | 84.82 | 16 | 31.89 | 16 | 0.125 | 33 | 0 | 14 | 35 | -2 | -5.7% |
| 17 | 山西 | 79.10 | 17 | 41.48 | 12 | 0.114 | 21 | 0 | 55 | 21 | 0 | 0.0% |
| 18 | 广西 | 78.66 | 18 | 14.07 | 25 | 0.206 | 13 | 1 | 4 | 25 | -12 | -48.0% |
| 19 | 福建 | 75.99 | 19 | 23.75 | 20 | 0.167 | 16 | 1 | 16 | 13 | 3 | 23.1% |
| 20 | 天津 | 71.36 | 20 | 52.61 | 7 | 0.019 | 5 | 0 | 0 | 9 | -4 | -44.4% |
| 21 | 黑龙江 | 65.64 | 21 | 14.81 | 24 | 0.000 | 17 | 8 | 25 | 15 | 2 | 13.3% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 吉林 | 62.46 | 22 | 15.74 | 22 | 0.124 | 11 | 7 | 14 | 8 | 3 | 37.5% |
| 23 | 新疆 | 59.20 | 23 | 25.17 | 19 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0% |
| 24 | 内蒙古 | 56.40 | 24 | 16.59 | 21 | 0.060 | 5 | 2 | 9 | 16 | -11 | -68.8% |
| 25 | 贵州 | 49.66 | 25 | 15.47 | 23 | 0.129 | 6 | 0 | 1 | 14 | -8 | -57.1% |
| 26 | 甘肃 | 40.19 | 26 | 7.11 | 28 | 0.419 | 8 | 0 | 6 | 10 | -2 | -20.0% |
| 27 | 云南 | 31.87 | 27 | 13.90 | 26 | 0.071 | 9 | 0 | 9 | 18 | -9 | -50.0% |
| 28 | 宁夏 | 20.88 | 28 | 9.70 | 27 | 0.103 | 2 | 31 | 7 | 3 | -1 | -33.3% |
| 29 | 海南 | 20.82 | 29 | 6.34 | 29 | 0.315 | 9 | 0 | 3 | 12 | -3 | -25.0% |
| 30 | 青海 | 9.74 | 30 | 5.01 | 31 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 | \ |
| 31 | 新疆生产建设兵团 | 8.65 | 31 | 2.26 | 32 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ |
| 32 | 西藏 | 3.53 | 32 | 6.17 | 30 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | \ |
| 全国合计 | | 3270.95 | \ | 1206.28 | \ | 0.187 | 612 | 77 | 434 | 802 | \ | -14.4% |

## 2.3 各类型事故之间的数量对比分析

在 2023 年全年燃气事故中，居民用户事故共 300 起，死亡 33 人，受伤 240 人；工商用户事故 97 起，死亡 38 人，受伤 202 人；管网事故 211 起，死亡 4 人，受伤 5 人；厂站事故 4 起，死亡 2 人，受伤 10 人。

与 2022 年同比，居民用户事故减少 157 起、降幅为 34.4%，死亡减少 2 人、降幅为 5.7%，受伤减少 90 人、降幅为 29.3%；工商用户事故减少 26 起、降幅为 21.1%，死亡增加 10 人、增幅为 35.7%，受伤增加 49 人、增幅为 32.0%；管网事故减少 6 起、降幅为 0.5%，死亡增加 1 人、增幅为 33.3%，受伤减少 21 人、降幅为 80.8%；厂站事故减少 6 起、降幅为 60.0%。

全年各类型燃气事故中，用户端（包括工商和居民）事故数量总占比为 64.8%，死亡人数占比为 92.2%，受伤人数占比为 96.5%。其中：居民用户事故占比 49.0%，死亡人数占比 42.9%，受伤人数占比 50.0%；工商用户事故占比 15.8%，死亡人数占比 49.4%，受伤人数占比 49.4%（其中餐饮用户事故占工商用户事故比例为 79.4%）；管网事故数量总占比为 34.5%，死亡人数占比为 5.2%，受伤人数占比 1.2%；厂站事故数量占比 0.7%，死亡人数占比为 2.6%，受伤占比 2.3%。

在 397 起用户端（包括工商和居民）事故中，以天然气为气源的用户事故占 18.4%，以液化石油气为气源的用户事故占 74.8%，另有气源待核实的用户事故占比 6.8%。用户端事故中，工商用户事故伤亡率为 2.47 人/起，相对最高。

燃气安全与服务

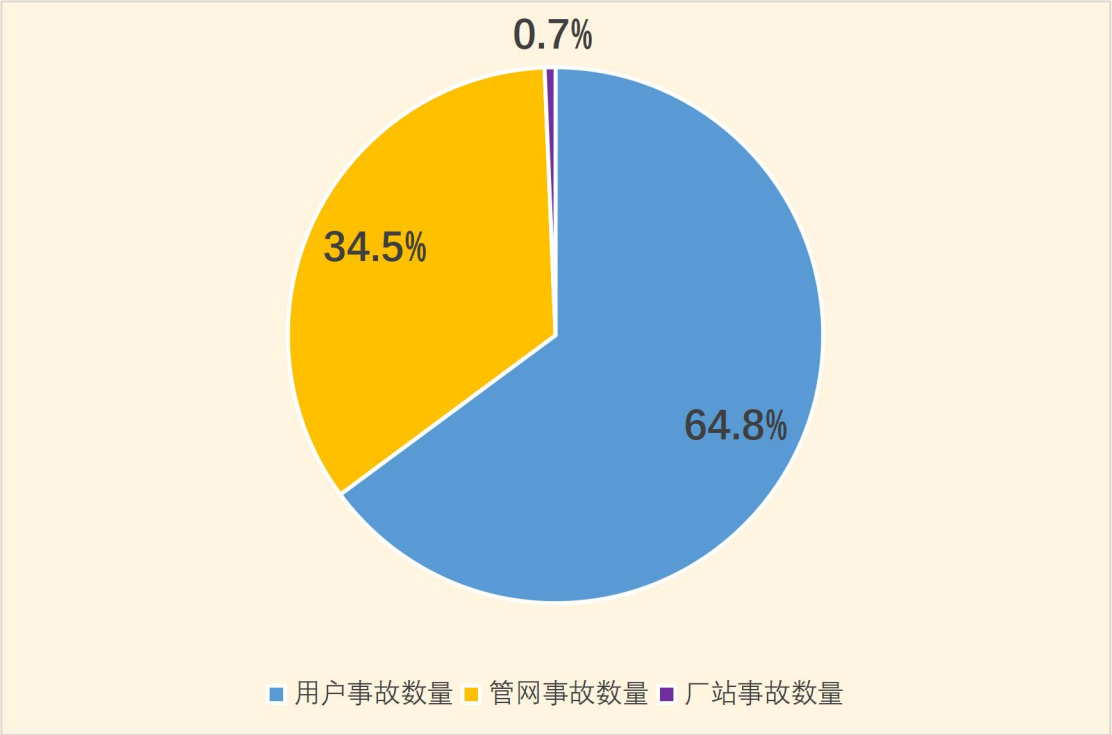



图 3. 2023 年各类型事故数量占比情况图

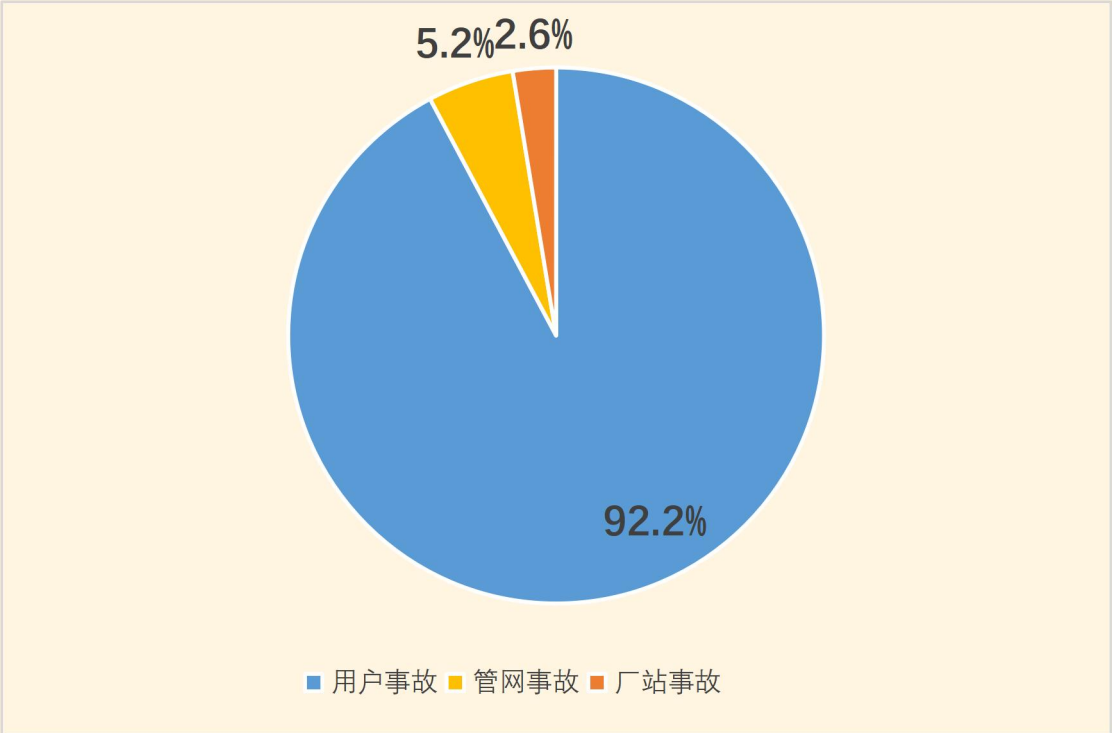



图 4. 2023 年各类型事故死亡数量情况图

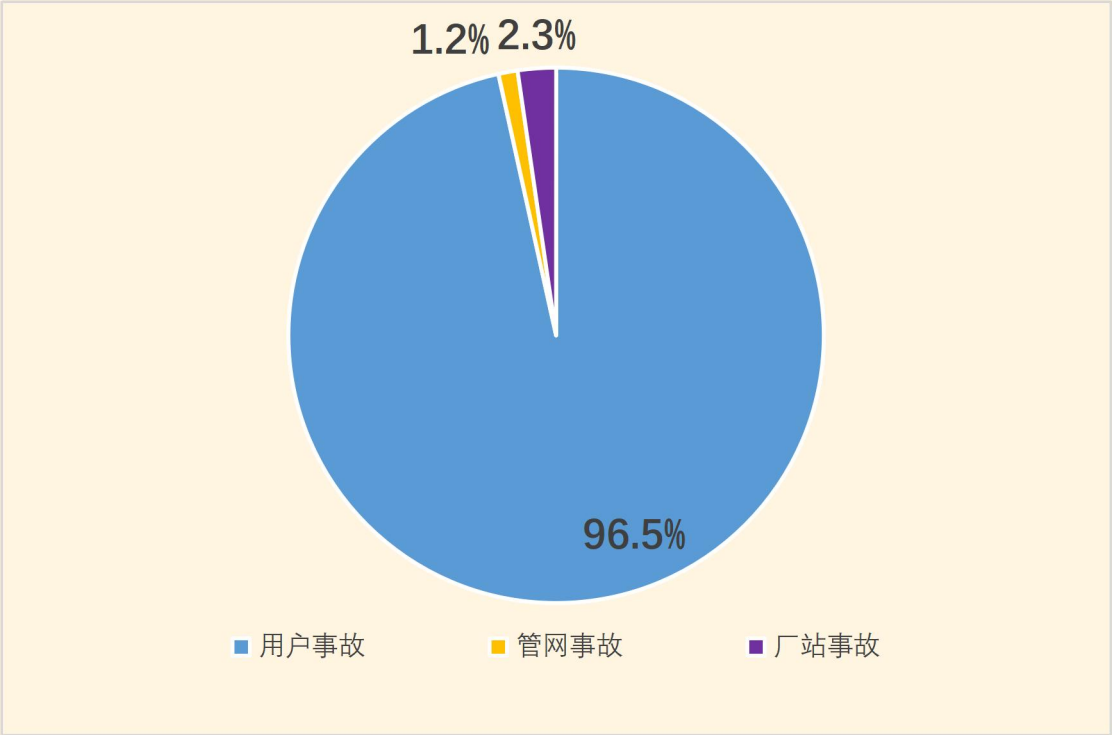



图 5. 2023 年各类型事故受伤数量情况图

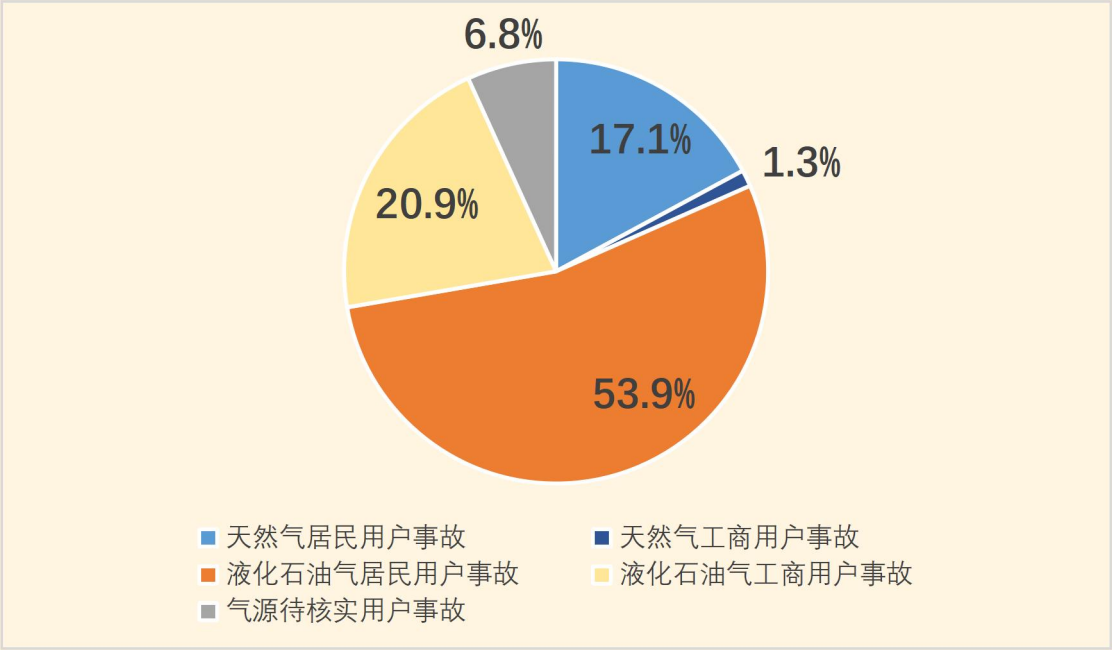



图 6. 2023 年用户事故占比情况图

## 2.4 各类型燃气事故原因分布

通过媒体报道及后期追踪，在全年 612 起事故中调查获知事故原因的事故有 277 起。按类型统计，这些燃气事故的主要原因分布如下：

## 2.4.1 天然气用户事故原因分布情况

在37起已核实了事故原因的天然气用户事故分析样本中，软管问题（包括表4中第1、7项，含脱落、动物咬噬）占比最高，占比为18.9%，同比2022年的占比19.2%有所下降；管道腐蚀、干烧火灾、外力因素、燃具问题（包括表4中第8、9、10项）占比相同，均为10.8%，室内通风不畅致一氧化碳中毒事故和私自接改燃气管道事故均为8.1%；室内通风不畅致一氧化碳中毒造成的伤亡数量最高。同比2022年，外力因素、干烧火灾、私接、通风不畅致中毒原因造成的居民用户事故均有所增加。其中外力因素导致爆炸的事故显著增加，私接导致泄漏事故增加明显。

**表4. 天然气用户事故原因情况表**

| 序号 | 事故原因 | 造成事故数量 | 死亡 | 受伤 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 软管动物咬噬 | 5 | 0 | 3 |
| 2 | 金属管道腐蚀泄漏 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 外力因素致燃气泄漏 | 4 | 2 | 8 |
| 4 | 干烧引发火灾 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 私自接改燃气管道 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 室内通风不畅致一氧化碳中毒 | 3 | 0 | 74 |
| 7 | 软管脱落 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 燃气具不合格 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 燃气具蚀损泄漏 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 灶具熄火保护失效 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 人员违规操作 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | 热水器一氧化碳中毒 | 1 | 0 | 10 |
| 13 | 其他 | 6 | 0 | 2 |

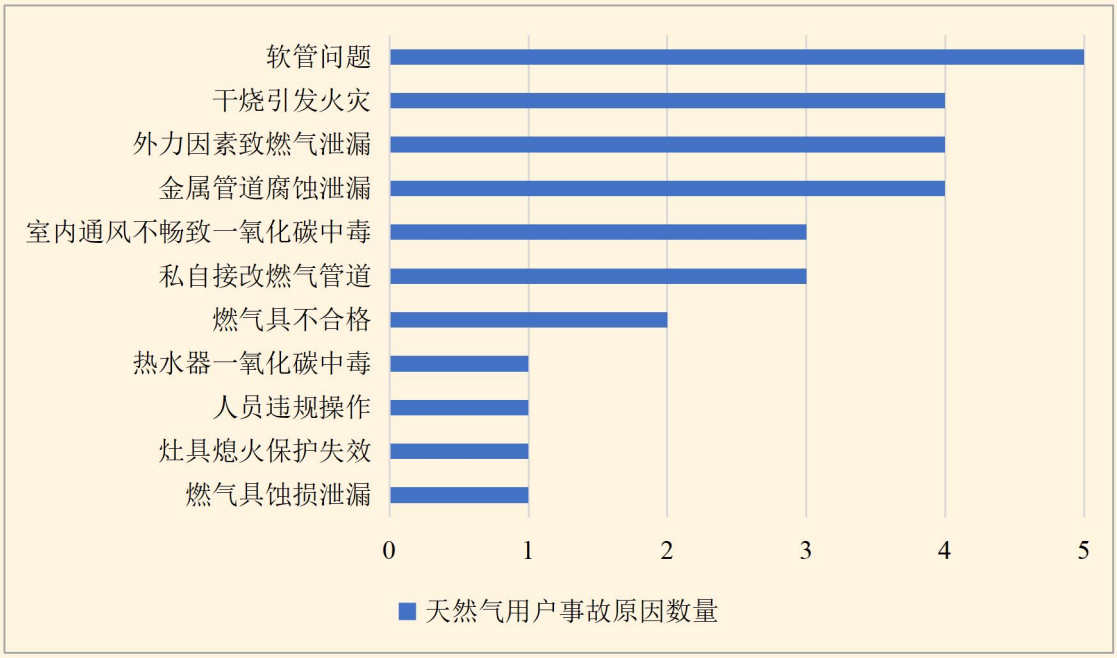



**图 7. 2023 年天然气用户事故原因数量分布图**

## 2.4.2 天然气管网事故原因分布情况

在 169 起已核实事故原因的天然气管网事故分析样本中，第三方施工破坏引发的事故占比最高，占比为 85.2%，同比 2022 年占比 73.7%有所上升，其中县（村）地域事故数量同比 2022 年增加了 65.5%（增加 19 起），由于老旧管网改造、设施更新等施工在第四季度频度增多，一些施工单位赶工期、不重视对燃气设施的保护等，造成该季度第三方施工破坏事故多发；管道腐蚀泄漏造成事故占比为 4.7%；地质灾害造成的事故占比为 4.1%。

燃气安全与服务

**表 5. 管网事故原因情况表**

| 序号 | 事故原因名称 | 事故原因数量 | 死亡 | 受伤 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第三方施工破坏 | 144 | 2 | 2 |
| 2 | 管道腐蚀泄漏 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | 地质灾害 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | 车辆撞击致燃气管道泄漏 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 铸铁管断裂 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 其他 | 5 | 2 | 2 |

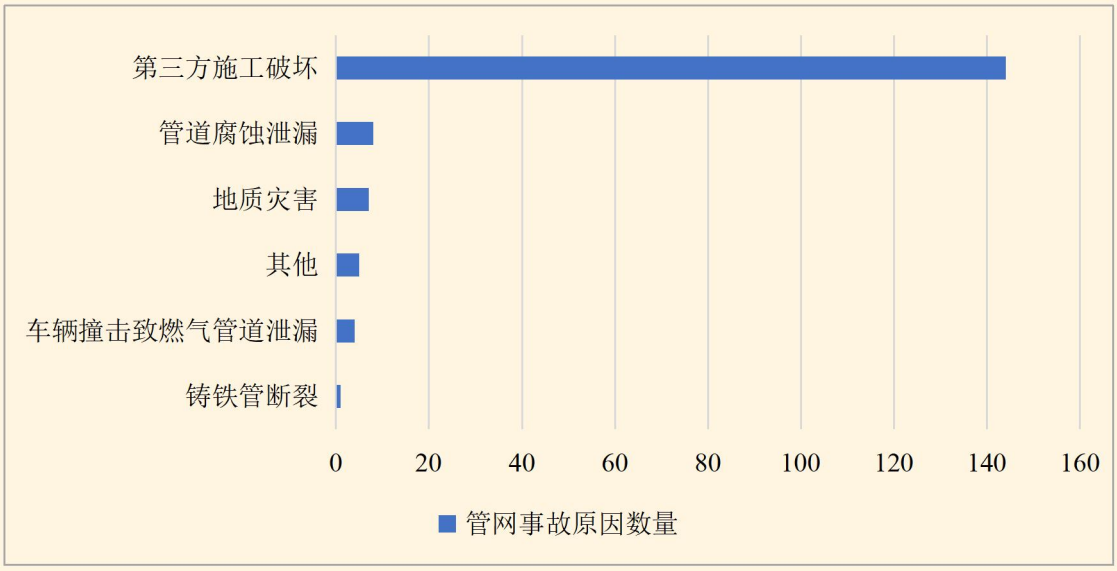



**图 8. 2023 年天然气管网事故原因数量分布图**

## 2.4.3 液化石油气用户事故原因分布情况

在 62 起液化石油气用户事故分析样本中，热水器一氧化碳中毒事故占比 16.1%，室内通风不畅致一氧化碳中毒事故和液化石油气中毒事故占比均为 8.1%；软管问题（包括表 6 中第 1、9 项，含老化破损、脱落）占比为 27.4%；违规操作造成事故占比为 12.9%。违规操作、中毒事故造成的伤亡率较高，其中包括一起特大事故。

**表 6. 液化石油气事故原因情况表**

| 序号 | 事故原因 | 造成事故数量 | 死亡 | 受伤 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 软管老化破损 | 15 | 0 | 3 |
| 2 | 热水器一氧化碳中毒 | 10 | 5 | 11 |
| 3 | 违规操作 | 8 | 31 | 14 |
| 4 | 室内通风不畅致中毒 | 5 | 1 | 30 |
| 5 | 液化石油气中毒 | 5 | 0 | 12 |
| 6 | 瓶阀未关闭 | 4 | 0 | 5 |
| 7 | 干烧引发火灾 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | 调压器连接不当 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 软管脱落 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 外力因素致燃气泄漏 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | 燃气具不合格 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 其他 | 3 | 0 | 1 |

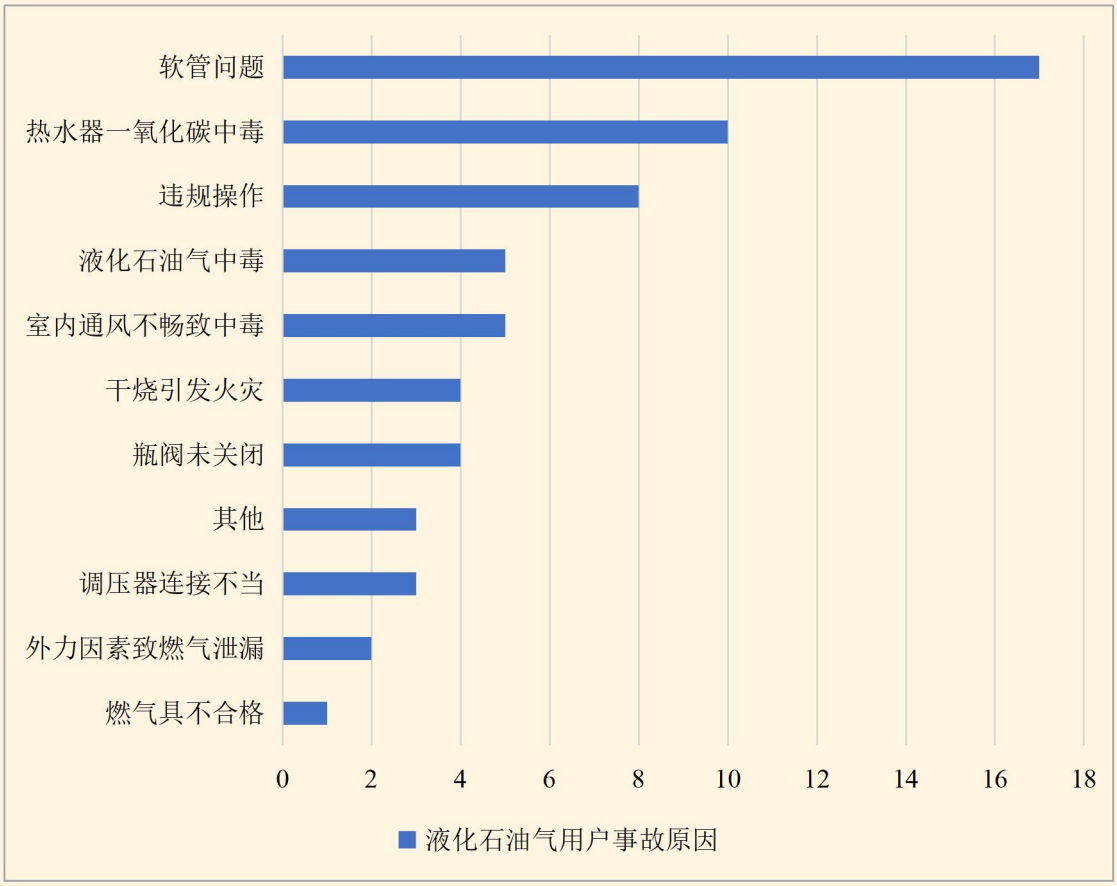



**图 9. 2023 年液化石油气用户事故原因数量分布图**

# 三、事故数据周期变化分析

## 3.1 燃气事故率的周期变化

2022 年，全国燃气用户总数共计 32709.46 万户，燃气管网公里长度共计 1219.22 千公里。天然气用户事故率为 0.031 起/十万户（居民用户事故 68 起，工商用户事故 5 起，同比 2022 年居民用户事故 48 起，工商用户事故 4 起均有所上升），燃气管网事故率 0.175 起/千公里。液化石油气用户事故率为 0.567 起/十万户。

同比 2021 年、2022 年天然气用户事故率、液化石油气用户事故率及管网事故率情况如图：

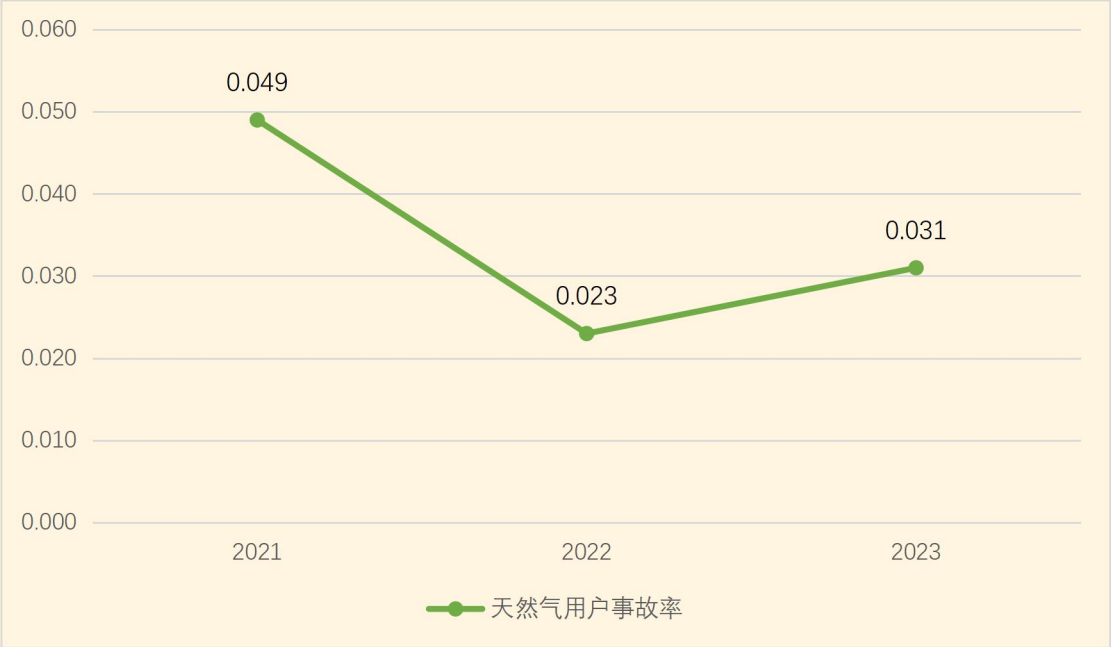



**图 10. 2021-2023 年天然气用户事故率变化趋势图**

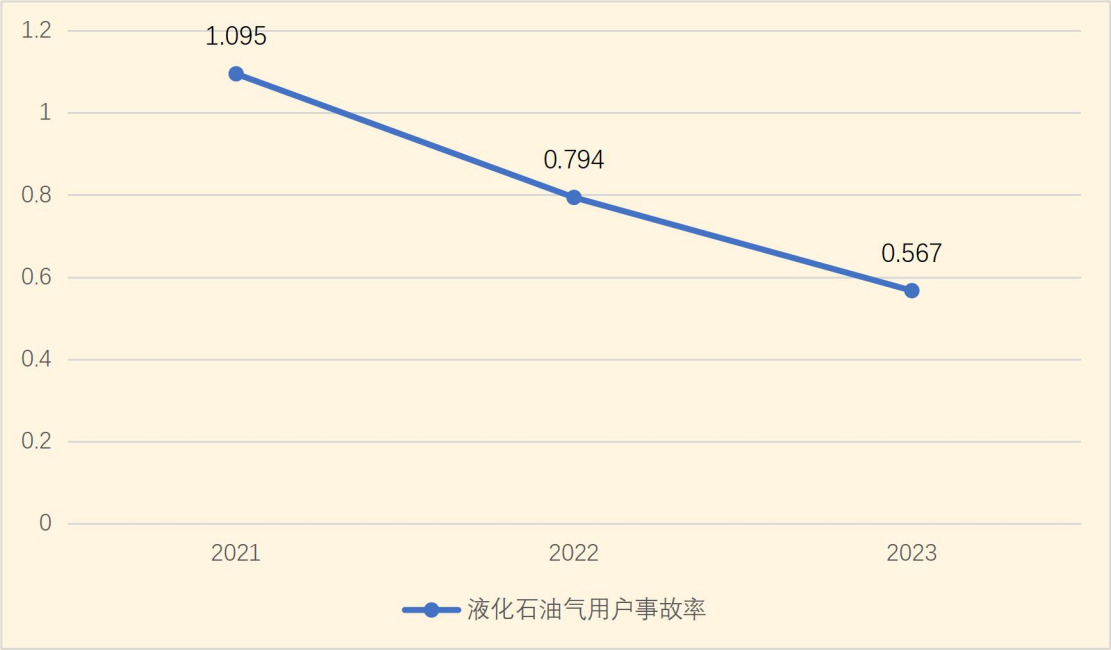



**图 11. 2021-2023 年液化石油气用户事故率变化趋势图**

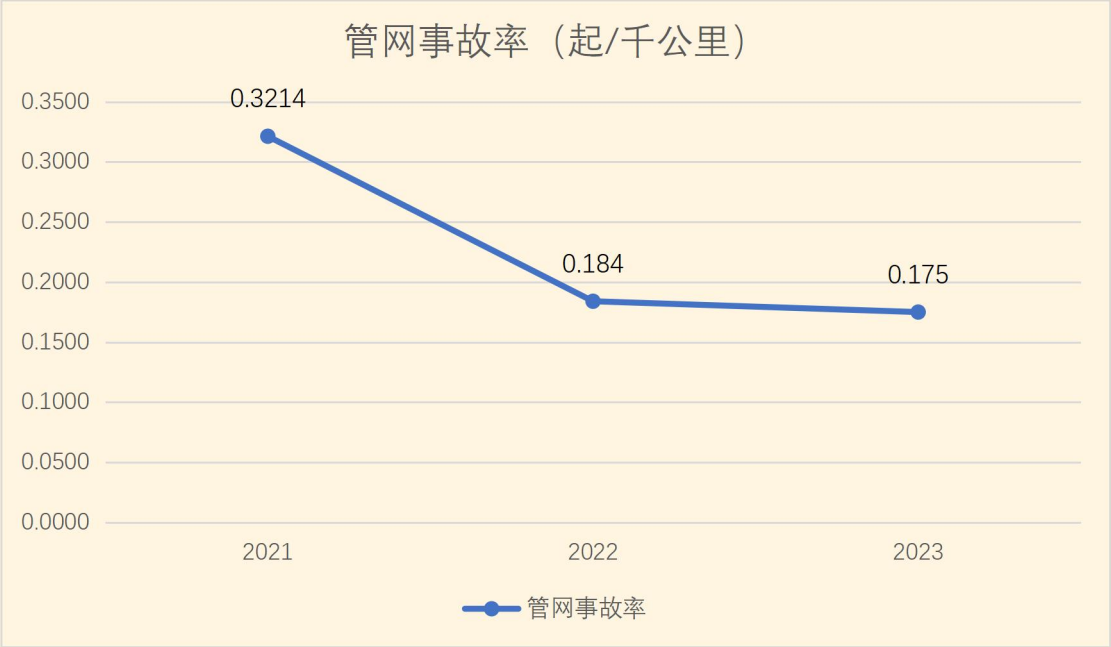



**图 12. 2021-2023 年燃气管网事故率变化趋势图**

表 7. 2017-2023 年全国燃气事故数据对比表

| 年度 | 用户总数（万户） | 管网长度（千公里） | 天然气事故占比（%） | 天然气死亡人员占比（%） | 天然气受伤人员占比（%） | 液化石油气事故数量占比（%） | 液化石油气死亡人员占比（%） | 液化石油气受伤人员占比（%） | 工商和居民数量占比（%） | 用户端死亡人员占比（%） | 用户端受伤人员占比（%） | 管网事故数量占比（%） | 死亡人员占比（%） | 受伤人员占比（%） | 厂站事故数量占比（%） | 死亡人员占比（%） | 受伤人员占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 年 | 23799.92 | 687.17 | 42.50 | 44.10 | 33.80 | 51.40 | 52.00 | 61.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 年 | 25246.20 | 770.51 | 49.10 | 40.30 | 39.00 | 49.00 | 55.80 | 57.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 年 | 26813.61 | 864.02 | 50.60 | 44.10 | 22.80 | 48.10 | 52.50 | 72.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 年 | 28642.92 | 955.36 | 45.20 | 43.50 | 32.50 | 50.70 | 48.90 | 62.90 | 73.80 | 85.90 | 94.30 | 24.40 | 5.40 | 4.80 | 1.80 | 8.70 | 0.90 |
| 2021 年 | 30290.00 | 1054.89 | 39.90 | 55.70 | 41.40 | 56.10 | 44.30 | 50.90 | 69.70 | 63.20 | 75.60 | 29.70 | 34.9 | 24.40 | 0.52 | 1.90 | - |
| 2022 年 | 31799.98 | 1152.24 | 33.70 | 27.30 | 18.30 | 56.10 | 68.20 | 60.40 | 72.30 | 95.50 | 94.50 | 26.40 | 4.50 | 5.30 | 1.20 | - | 0.20 |
| 2023 年 | 32709.46 | 1219.22 | 46.6 | 20.8 | 38.5 | 49.0 | 68.8 | 49.5 | 64.9 | 92.2 | 96.5 | 34.5 | 5.2 | 1.2 | 0.7 | 2.6 | 2.3 |

## 3.2 2023 年燃气事故数量变化分析

2023 年媒体报道事故中，各种气源和各类型燃气事故数量逐月变化情况如下图：




**图 13. 2023 年各月天然气事故数量变化图**

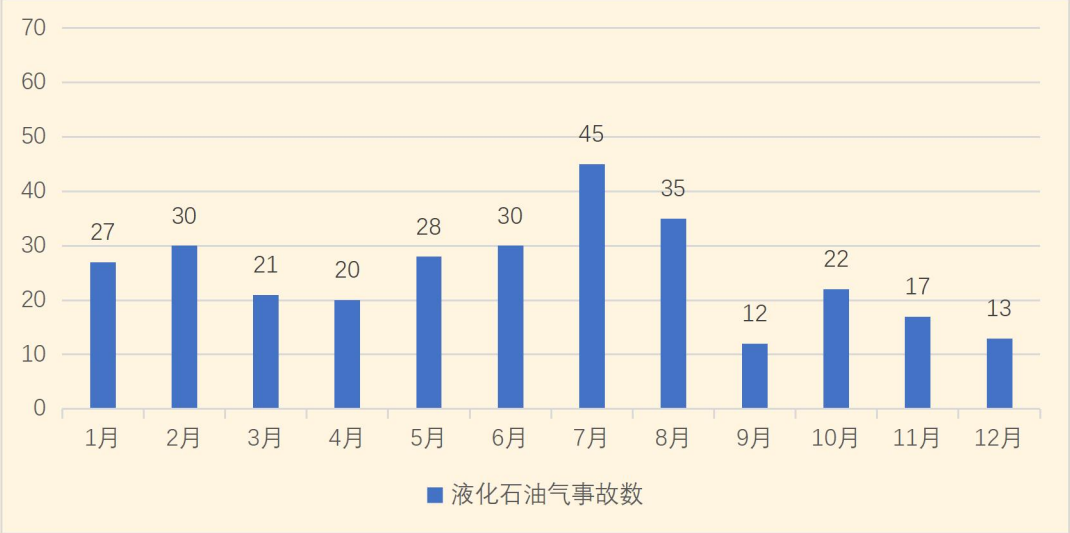



**图 14. 2023 年各月液化石油气事故数量变化图**

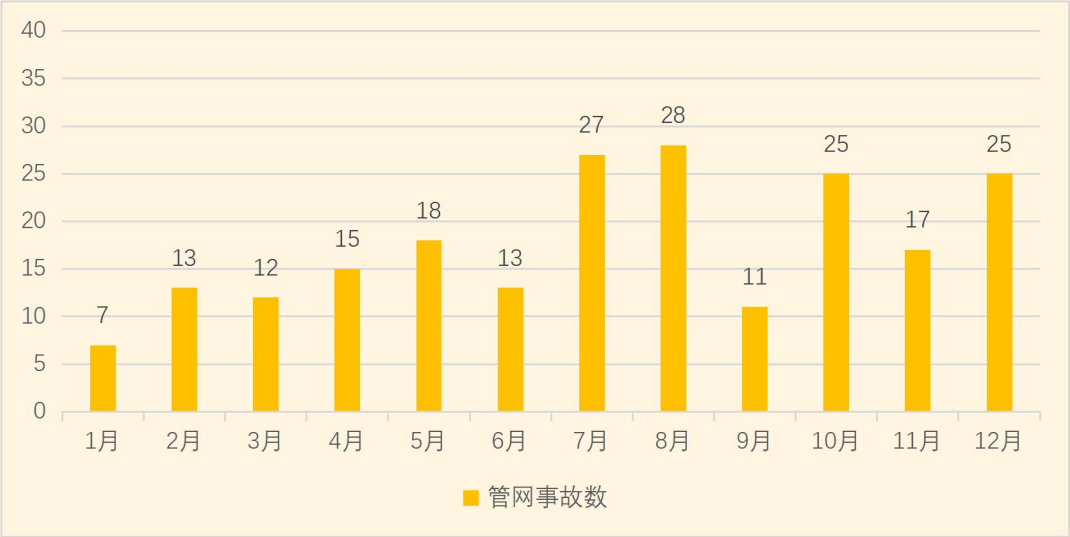



图 15. 2023 年各月管网事故数量变化图

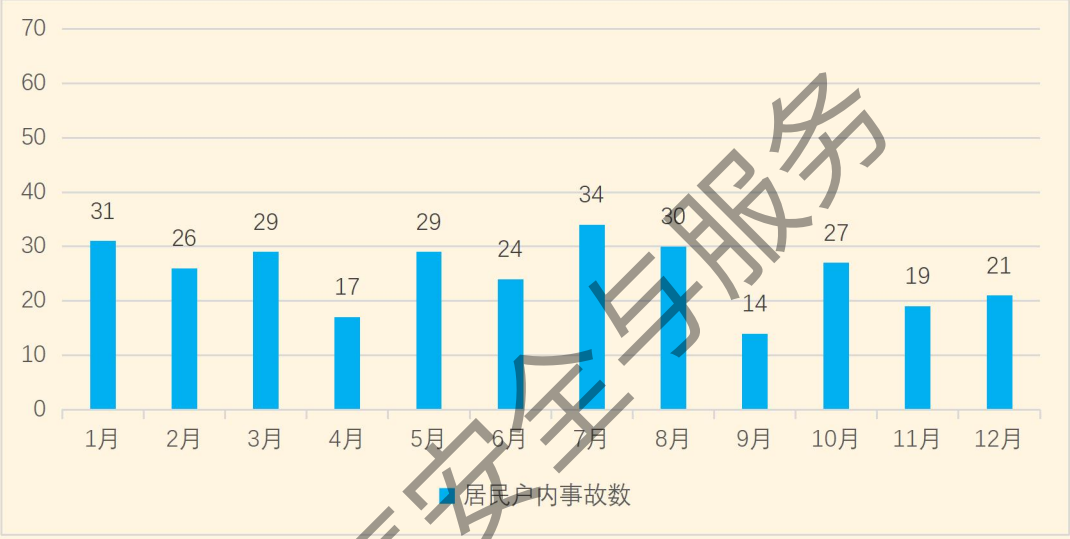



图 16. 2023 年各月居民户内事故数量变化图




图 17. 2023 年各月工商用户事故数量变化图

燃气安全与服务

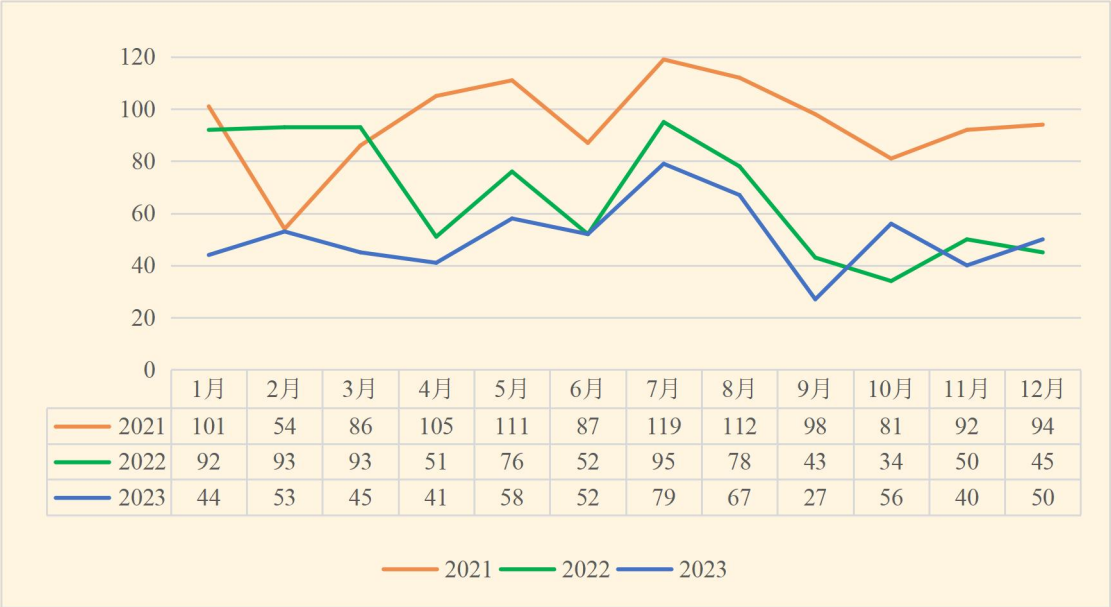
表 8. 2023 年 1 月至 2023 年 12 月全国燃气事故及伤亡数量数据表

| 月份 | 事故总数 | 天然气事故及伤亡情况 | | | | | 液化气事故及伤亡情况 | | | | 待核实事故及伤亡情况 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 用户 | 管网 | 厂站 | 死亡 | 受伤 | 用户 | 厂站 | 死亡 | 受伤 | 用户 | 管网 | 厂站 | 死亡 | 受伤 |
| 1 | 44 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 27 | 0 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2 | 53 | 7 | 13 | 0 | 1 | 4 | 30 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | 45 | 7 | 12 | 0 | 1 | 11 | 21 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 41 | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 18 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 58 | 8 | 18 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | 52 | 7 | 13 | 0 | 1 | 6 | 30 | 0 | 32 | 46 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | 79 | 5 | 27 | 0 | 2 | 6 | 45 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 67 | 4 | 28 | 0 | 2 | 13 | 35 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 27 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 56 | 8 | 25 | 0 | 1 | 22 | 22 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 40 | 4 | 17 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | 50 | 8 | 25 | 1 | 3 | 78 | 13 | 0 | 1 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 合计 | 612 | 73 | 211 | 1 | 16 | 167 | 297 | 3 | 53 | 215 | 27 | 0 | 0 | 8 | 52 |

由上述图表可以看出：（1）2023 年度天然气事故多发月份为 12、10、7、8 四个月，占全年事故总量的 46.0%；（2）液化石油气事故多发月份为 7、8、2、6 四个月，占全年事故总量的 46.7%；（3）管网事故 8、7、10、12 月高发；（4）居民户内事故 7、1、8 三个月数量较高；（5）工商用户事故 7、6、2、5 月相对较多。

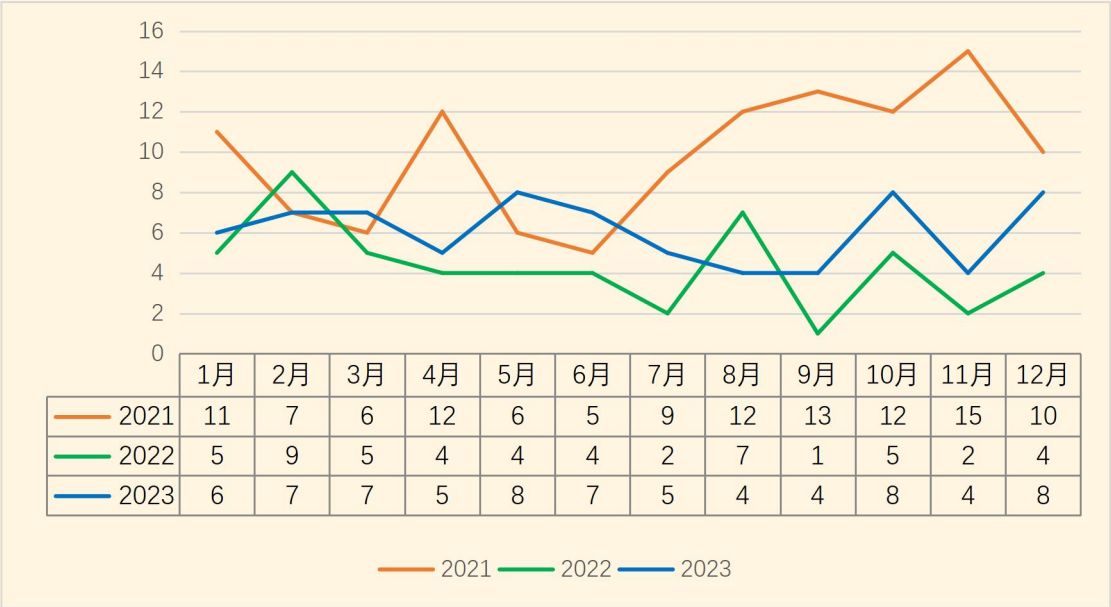
## 3.3 燃气事故数量分布趋势分析

根据统计数据，近三年燃气事故数量分布趋势图如下：



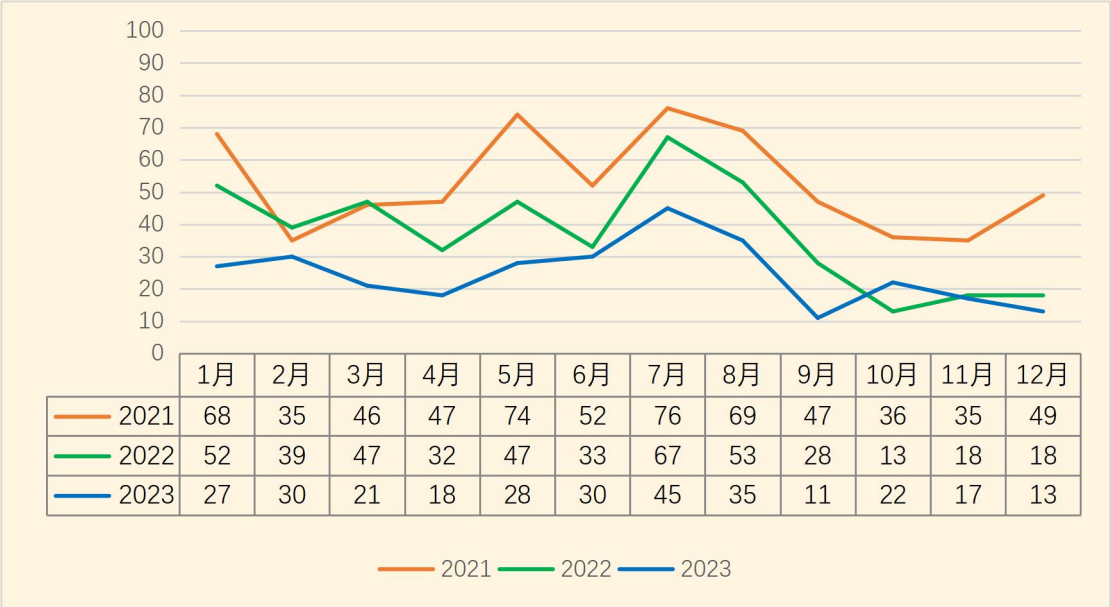

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 101 | 54 | 86 | 105 | 111 | 87 | 119 | 112 | 98 | 81 | 92 | 94 |
| 2022 | 92 | 93 | 93 | 51 | 76 | 52 | 95 | 78 | 43 | 34 | 50 | 45 |
| 2023 | 44 | 53 | 45 | 41 | 58 | 52 | 79 | 67 | 27 | 56 | 40 | 50 |

**图 18. 近三年燃气事故数量分布趋势图**



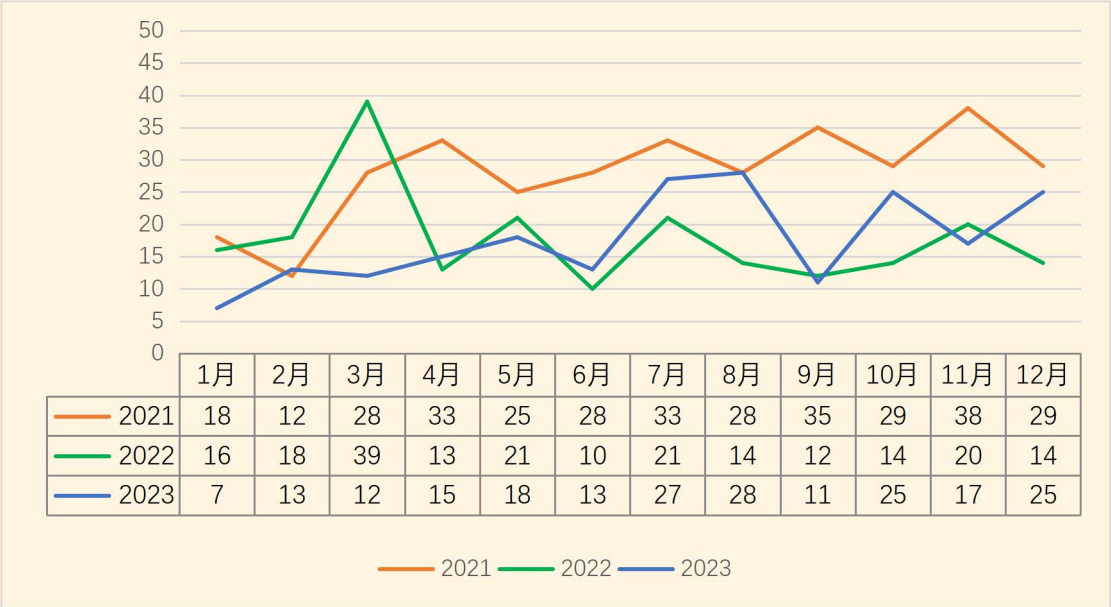

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 | 7 | 6 | 12 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 12 | 15 | 10 |
| 2022 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 2023 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 |

**图 19. 近三年天然气用户事故数量趋势图**




| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 68 | 35 | 46 | 47 | 74 | 52 | 76 | 69 | 47 | 36 | 35 | 49 |
| 2022 | 52 | 39 | 47 | 32 | 47 | 33 | 67 | 53 | 28 | 13 | 18 | 18 |
| 2023 | 27 | 30 | 21 | 18 | 28 | 30 | 45 | 35 | 11 | 22 | 17 | 13 |

**图 20. 近三年液化石油气用户事故数量趋势图**




| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18 | 12 | 28 | 33 | 25 | 28 | 33 | 28 | 35 | 29 | 38 | 29 |
| 2022 | 16 | 18 | 39 | 13 | 21 | 10 | 21 | 14 | 12 | 14 | 20 | 14 |
| 2023 | 7 | 13 | 12 | 15 | 18 | 13 | 27 | 28 | 11 | 25 | 17 | 25 |

**图 21. 近三年管网事故数量趋势图**

由上述趋势图表可以看出：（1）各月天然气用户端事故数量变化幅度不大，趋于稳定；（2）下半年管网事故数量高于上半年；（3）液化石油气事故 7、8 月份多发的趋势依然比较明显。

## 3.4 事故伤亡数量的对比分析

近三年所收集到的媒体报道的伤亡人员的数量变化如下图（不包括气源待核实与人工煤气事故的伤亡数量）：

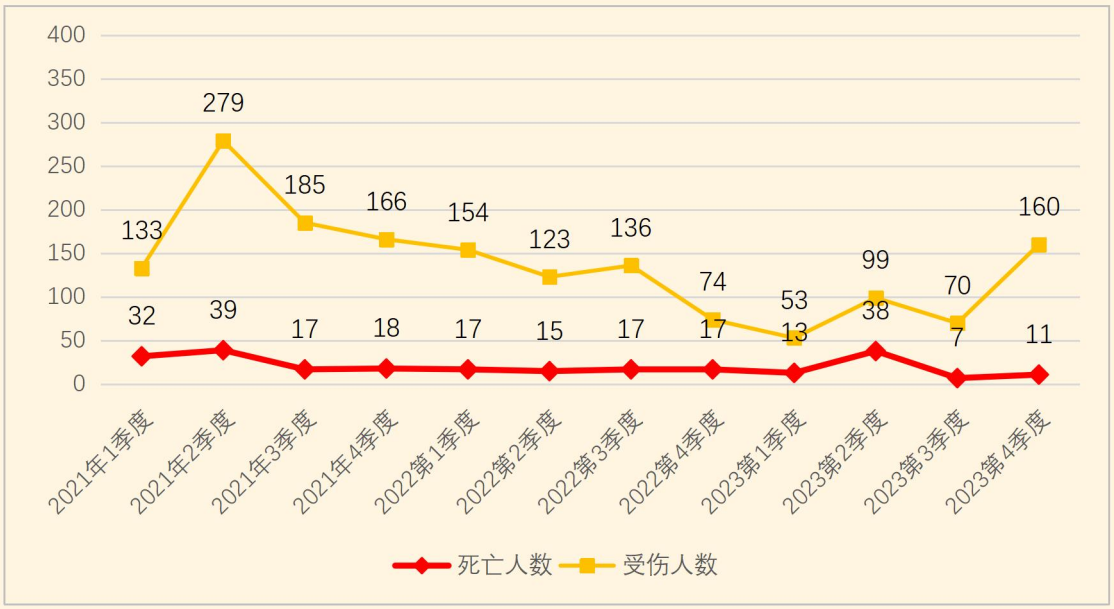



**图 22. 近三年季度事故伤亡数量分布图**

2021 至 2023 年度事故平均伤亡率的变化如下图：

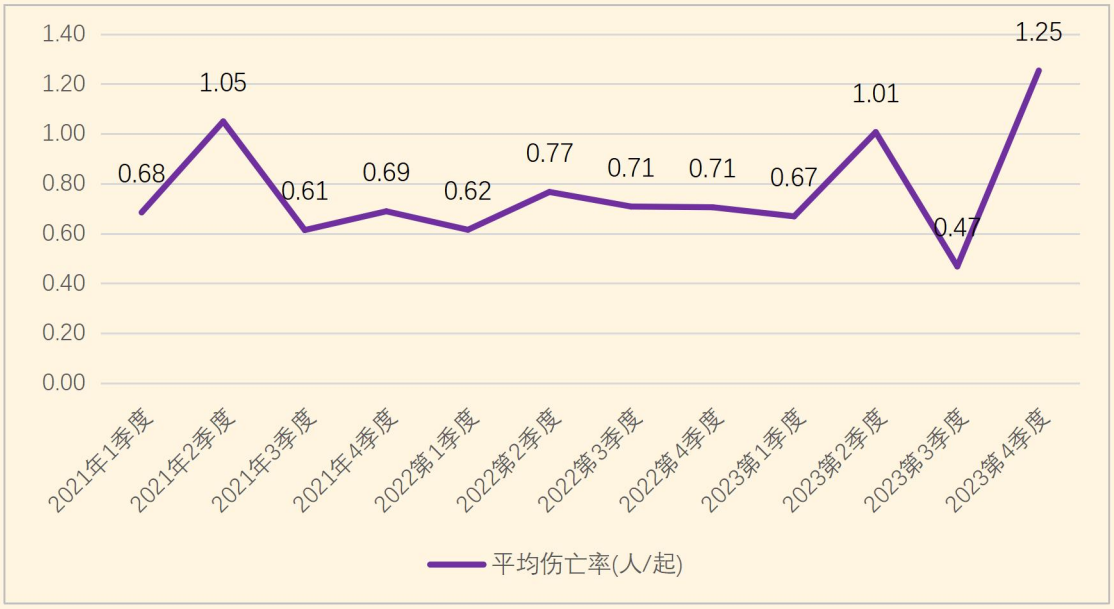


图 23. 近三年事故平均伤亡率

注：季度平均伤亡率=当季死伤人数之和/当季事故数量总数。

表 9. 按照气源分类统计伤亡率

| | 事故总数 | 死亡人数 | 受伤人数 | 伤亡率 | 死亡率 | 受伤率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天然气 | 285 | 16 | 167 | 0.64 | 0.06 | 0.59 |
| 液化石油气 | 300 | 53 | 215 | 0.89 | 0.18 | 0.72 |
| 待核实 | 27 | 8 | 52 | 2.22 | 0.3 | 1.93 |

表 10. 按事故类型统计伤亡率

| 类型 | 气源 | 事故数量 | 死亡人数 | 受伤人数 | 死亡率 | 受伤率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民用户 | 天然气 | 68 | 9 | 75 | 0.13 | 1.10 |
| | 液化石油气 | 214 | 19 | 105 | 0.09 | 0.49 |
| 工商用户 | 天然气 | 5 | 1 | 81 | 0.20 | 16.20 |
| | 液化石油气 | 83 | 34 | 106 | 0.41 | 1.28 |
| 工商用户中餐饮用户 | 天然气 | 2 | 1 | 16 | 0.50 | 8.00 |
| | 液化石油气 | 68 | 34 | 103 | 0.50 | 1.51 |
| 管网 | 天然气 | 211 | 4 | 5 | 0.02 | 0.02 |
| 厂站 | 天然气 | 1 | 2 | 6 | 2.00 | 6.00 |
| | 液化气 | 3 | 0 | 4 | 0.00 | 1.33 |

注：不含气源待核实事故。

工商用户事故中，天然气工商用户 5 起，占比 5.2%，液化石油气工商用户 83 起，占比 85.6%，气源待核实工商用户 9 起。

可以看出：（1）事故伤亡总量与事故发生数量存在一定相关性，但也存在偶发性；（2）液化石油气事故伤亡率略高于天然气事故伤亡率；（3）工商用户特别是餐饮商户事故由于人员密集，伤亡率高，在工商用户事故造成伤亡中，以液化石油气为气源的事故伤亡占比高。

## 3.5 事故原因变化分析

在天然气用户事故引发原因中，与 2022 年相比较，软管问题依然占比最高，但下降了 0.3%；其他原因相对比较平均。

燃气安全与服务

在天然气管网事故引发原因中，与 2022 年相比较，第三方施工破坏引发的事故依然占比最高，占比上升了 11.5%；管道腐蚀泄漏造成事故占比降低了 3%；自然灾害造成的事故有所增加。

在液化石油气用户事故引发原因中，与 2022 年相比较，中毒事故占比最高，上升 14.9%；软管问题仍然比较突出，占比下降 9.3%；违规操作事故 8 起，事故占比有所上升，造成的伤亡较大。其中，由于燃气公司送气人员违规操作导致事故 4 起，应加强对送气员工的安全技术教育培训。

## 3.6 爆炸事故年度对比分析

在燃气事故中，发生爆炸事故易造成较大的人员伤亡、财产损失和社会影响，已引起政府、燃气企业和社会的极大关注。对比 2023 年和 2022 年事故情况如下：

**表 11. 爆炸事故对比表**

| 年份 | 燃气种类 | 居民用户 | 工商用户/餐饮 | 管网 | 厂站 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年 | 天然气 | 32 | 1/1 | 2 | 1 |
| | 液化石油气 | 57 | 39/32 | | |
| | 待核实 | 8 | 6/5 | | |
| | 合计 | 97 | 46/38 | 2 | 1 |
| 2022 年 | 天然气 | 24 | 2/0 | 3 | 3 |
| | 液化石油气 | 91 | 46/39 | | 2 |
| | 待核实 | 26 | 3/3 | | |
| | 合计 | 141 | 51/42 | 3 | 5 |

分析：由上表可知，2023 年全年爆炸事故总数同比 2022 年下降 27%。其中，居民用户事故下降 31.2%，工商用户事故下降 9.8%（餐饮用户事故下降 9.5%），管网事故下降 50%，厂站事故下降 80%。

# 四、较大及特大事故分析

2023 年全年发生较大事故 4 起、特别重大事故 1 起，共造成 46 人死亡、17 人受伤。其中，居民用户事故 4 起，造成 15 人死亡、10 人受伤；餐饮用户事故 1 起，造成 31 人死亡、7 人受伤。事故情况见下表：

**表 12. 2023 年全国较大及以上燃气事故统计表**

| 序号 | 事故报道 | 日期 | 时间 | 省份 | 城市 | 死亡 | 受伤 | 气源种类 | 事故类型 | 事故原因 | 事故等级 | 事故调查报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南岳阳：五人出租屋内一氧化碳中毒不幸身亡，父亲：我的两个儿子都没了 | 2023/1/5 | | 湖南 | 岳阳 | 5 | 0 | 液化石油气 | 居民用户 | 热水器一氧化碳中毒 | 较大 | 未见发布 |
| 2 | 黑龙江绥化一家三口屋内意外身亡，邻居：破门后看到煤气罐着火 | 2023/1/7 | 15:00 | 黑龙江 | 绥化 | 3 | 0 | 液化石油气 | 居民用户 | 待核实 | 较大 | 未见发布 |
| 3 | 吉林长春：一小区发生爆炸，目击者称现场玻璃碎了一地，急救中心：接到伤员已送医 | 2023/5/1 | | 吉林 | 长春 | 3 | 3 | 液化石油气 | 居民用户 | 外力因素致燃气泄漏 | 较大 | 未见发布 |
| 4 | 吉林通化：梅河口市和平街道翠园小区971号楼4单元302室爆燃 | 2023/10/24 | 6:50 | 吉林 | 通化 | 4 | 7 | 液化石油气 | 居民用户 | 待核实 | 较大 | 未见发布 |
| 5 | 宁夏银川：烧烤店爆炸事故已造成 31 人死亡 7 人受伤 | 2023/6/21 | 20:40 | 宁夏 | 银川 | 31 | 7 | 液化石油气 | 餐饮用户 | 违规操作 | 特大 | 已发布 |

**事故原因分析：**

1、4 起较大事故均为液化石油气居民用户事故。2 起中毒，共造成 8 人死亡，其中 1 起为热水器一氧化碳中毒，另 1 起原因待核实。2 起爆炸事故，造成 7 人死亡、7 人受伤，其中 1 起为外力因素致燃气泄漏，1 起原因待核实。

2、1 起特别重大事故为液化石油气餐饮用户事故，液化石油气配送企业违规向没有气化装置的富洋烧烤店配送气液两相瓶，同时本气液两相瓶不符合《液化石油气瓶阀》（GB/T 7512-2017）液相阀与气相阀口径有明显区别的规定，以避免调压器错接入液相阀。检验单位没有执行该要求，致使不符合标准的涉事气瓶通过检验，流入市场继续使用。导致店员误将气相阀调压器接到液相阀上，使用发现异常后擅自拆卸安装调压器造成液化石油气泄漏，处置时又误将阀门反向开大，致使大量泄漏喷出，与空气混合达到爆炸极限，遇厨房内明火发生爆炸进而起火。事故造成 31 人死亡，7 人受伤。

涉事气瓶的充装单位，龙江公司也弄虚作假，采取“加芯”方式，将新标准“双嘴瓶”的液相阀口径改回老标准，以致与气相阀同口径，富洋烧烤店备用的“双嘴瓶”就是该公司改后充装的“问题瓶”。据调查，经龙江公司非法改动的“问题瓶”就多达近 300 只，流入餐饮场所，带来严重安全隐患。

# 五、综合分析结论和专家指导意见

## 5.1 综合分析结论

2023 年全国燃气事故数量继续出现明显下降，同比 2022 年较大以上事故数量也明显减少，凸显了专项整治的效果。但由于发生了宁夏银川“6.21”特别重大事故，引发国家和社会媒体对燃气安全的重大关注，目前的燃气安全状况与满足人民日益增长的安全愿景仍存在一定差距。根据全年燃气事故情况，综合分析如下：

1、液化石油气用户端事故大幅下降，与开展全国城镇燃气安全专项整治工作，推动燃气安全“大起底”排查、全链条整治的成效息息相关。

2、2023 年天然气居民事故 68 起，较 2022 年增加了 20 起。按照事故原因分析，外力因素、干烧火灾、私接、通风不畅致中毒、软管动物咬噬等原因的居民用户事故均有所增加。按照季度分析，第二季度和第四季度增加较多，均为 8 起；按照事故形式分析，爆炸数量增加 7 起，主要集中在江苏、山东、吉林、黑龙江；泄漏数量增加 8 起，主要集中在浙江、湖北、上海。近几年，天然气居民事故总数一直保持在较低水平，因此即使是少量的增加也可能导致事故发生率的大幅度变化。

3、2023 年天然气管网事故中，第三方施工破坏事故数量较 2022 年增加了 29 起。尤其是第四季度事故显著增多，这主要是由于城建和老旧管网改造工程在这一季度集中施工；随着城市燃气管道等老化更新改造工作的实施，外部施工对燃气管道破坏的占比不断提升，对燃气管道的安全保护应更加重视。加强监控预警，通过技术手段防范第三方破坏。此外发生在县（村）域的第三方事故较上年增加 19 起，占 2023 年第三方施工破坏事故增量的 66%，也是该类事故增加的主要原因，一定要引起县（村）域燃气经营企业的高度重视，采取措施防止农田作业、村内各类施工破坏燃气管道。

4、燃具连接软管仍然是引发用户端事故的重点环节，还应继续加大对燃具连接用金属包覆软管和燃具连接用不锈钢波纹软管的推动力度。

燃气安全与服务

5、由于用户端用气环境通风不良、燃具安装不规范等原因，每年均有导致一氧化碳中毒的事故发生，这类事故通常都是安全隐患长期存在，一旦出现降温、封闭等条件改变，隐患就可能酿成事故。

## 5.2 专家指导意见

根据以上分析结论，提出专家建议如下：

1、燃气安全涉及千家万户，事关百姓安危和经济社会发展大局，事关满足人民日益增长的安全需求。行业上下应推动早日实现“事故零死亡”的安全管理目标，强化风险管控，努力遏制燃气事故。

2、继续按照《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》部署，做好巩固提升、建立长效机制后两个阶段的任务，持之以恒，不留尾巴和死角。

3、盯住重点不放松，继续加强液化石油气的安全管控，抓好钢瓶检验灌装、配送到户、换瓶连接及用户安检等工作，提升瓶装气的本质安全水平，推广同时具备自闭和过流切断功能的瓶阀，特别要针对瓶装液化石油气餐饮商户，在报警联动切断、调压器、连接软管、安全燃具等重点环节加强管控。

4、按照住建部办公厅《加快排查整改燃气橡胶软管安全隐患的通知》要求，做好排查、更换、入户安检、宣传教育等相关工作，推广使用燃具连接用不锈钢波纹软管、金属包覆软管等，淘汰橡胶软管，补强用户端安全薄弱环节。

5、加强燃气安全风险管控和隐患排查治理工作，按照住建部《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》要求，防范重特大事故发生，切实保护人民群众生命财产安全。

6、推动燃气企业开展安全生产标准化建设和达标验收工作，筑牢安全生产基础管理，提升燃气企业安全管理水平。

7、加强对燃气管道的安全保护，政府重视、群策群力，采取有效措施，利用高科技如振动监测、图像识别等技术方法，加强管网防护，防范外部施工对燃气管道的破坏。

8、继续加强燃气用户安全用气宣传教育，不断增强用户安全用气意识。尤其是2023年四季度发生了一起灶具加装“聚火圈”（“节能圈”“聚能环”“防风罩”）造成的中毒事故，应引起重视，加大对此类产品的安全风险宣传。此类事故已发生多起造成人员伤亡，北京、济南等地市场监管局已发布了关于

燃气灶具用聚火防风装置的安全提示。市场上销售的该装置缺乏标准、与灶具不匹配，造成燃气燃烧不充分而产生一氧化碳等有毒气体，导致人体中毒事故。专家建议禁止销售和使用此类装置。

9、瓶装液化石油气燃气报警器联动切断阀装置，切断阀安装位置不明确，切断应在调压之前，但缺少相关技术标准、规范，此问题亟待解决。

10、燃气具连接用不锈钢波纹软管、金属包覆软管、自闭阀、智能切断型燃气表（安全切断型燃气表）等是燃气本质安全产品。应优先选用具有质量高、安全可靠、信誉优秀、获得产品认证的产品。呼吁社会各界坚决抵制低价中标现象。

# 六、燃气行业产品质量认证企业

推动本质安全产品的应用是降低燃气事故率的有效措施，产品质量又是安全的保障。而目前进入市场产品的质量参差不齐，低价中标现象突出，出现了劣币驱逐良币的情况，产品的采购方（各级燃气经营单位）为确保质量，主要采用第二方评价的方式，不仅成本高，且由于信息不对称，最终获得的评价结果也有所局限；至于终端用户，更多的只能依靠产品生产企业的广告宣传，对产品的内在品质几乎无从了解。为此，在住房和城乡建设部指导下，中国城市燃气协会、中塑协塑料管道专业委员会同中国建筑科学研究院有限公司认证中心协作开展了燃气行业相关产品的自愿性产品认证。

推动本质安全产品的应用结合质量认证是燃气事业安全发展的需要，亦是确保燃气安全的有效措施之一。2023 年，随着新《安全生产法》和《燃气工程项目规范》等法规、规范的实施，本质安全产品销售数量呈现较大增长。

## 6.1 获得产品质量认证企业名单

目前获得产品质量认证并在有效期内的企业名单如下：

1、燃气金属波纹管获证企业信息

| 序号 | 获证方 | 获证产品及规格型号 | | 获证时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州万全金属软管有限公司 | 灶具管 | RLB-ZL-CS-10、RLB-ZL-C-10、RLB-ZL-S-10，长度≤2000mm | 2014.4.15 |
| | | 输送管 | RSB-ⅡF-10-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-Ⅱ-S10×15-GB/T 26002（管件）<br>RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-Ⅰ-S13×15-GB/T 26002（管件）<br>RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-ⅠX-S15×15-GB/T 26002（管件）<br>RSB-ⅠF-20-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-ⅠX-S20×20-GB/T 26002（管件） | |
| | | 金属包覆管 | RJB-TY-A-10、RJB-TY-B-10、RJB-TY-C-10，长度≤2000mm | |
| 2 | 杭州联发管业科技有限公司 | 灶具管 | RLB-Z(R)H-CS-10、RLB-Z(R)H-C-10、RLB-Z(R)H-S-10，长度≤2000mm | 2014.5.20 |
| | | 输送管 | RSB-IF-13-GB/T26002（波纹管）<br>RBG-IX-S13×15-GB/T26002（管件） | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 宁波天鑫金属软管有限公司 | 灶具管 | CRLB-ZH-10、RLB-ZH-10、RLB-ZH-15、RLB-ZH-20、RLB-ZL-10、RLB-ZL-15，长度≤2000mm | 2016.8.19 |
| | | | RLB-ZH-C-10、RLB-ZH-CS-10、RLB-ZH-C-15、RLB-ZH-CS-15、RLB-ZH-C-20、RLB-ZH-CS-20、RLB-ZL-C-10、RLB-ZL-CS-10、RLB-ZL-C-15、RLB-ZL-CS-15，长度≤2000mm | |
| | | 输送管 | RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管）RBG-Ⅰ-S13×15-GB/T 26002（管件）、RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管）RBG-ⅠX-S15×15-GB/T 26002（管件）、RSB-ⅠF-20-GB/T 26002（波纹管）RBG-ⅠX-S20×20-GB/T 26002（管件）、RSB-ⅠF-25-GB/T 26002（波纹管）RBG-ⅠX-S25×25-GB/T 26002（管件）、RSB-ⅠF-32-GB/T 26002（波纹管）RBG-ⅠX-S32×32-GB/T 26002（管件）、RSB-ⅡF-10-GB/T 26002（波纹管）RBG-ⅡX-S10×15-GB/T 26002（管件）、RSB-ⅡF-13-GB/T 26002（波纹管）RBG-Ⅱ-S13×15-GB/T 26002（管件）、RSB-ⅡF-15-GB/T 26002（波纹管）RBG-Ⅱ-S15×15-GB/T 26002（管件） | |
| | | 金属包覆管 | RJB-TY-A-10、RJB-TY-B-10、RJB-TY-C-10、RJB-TY-A-15，长度≤2000mm | |
| 4 | 杭州恒通金属软管有限公司 | 灶具管 | RLB-ZH-C-10、RLB-ZH-S-10、RLB-ZH-CS-10、RLB-ZL-C-10、RLB-ZL-S-10、RLB-ZL-CS-10、长度≤2000mm | 2016.9.14 |
| | | 输送管 | RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管）RBG-Ⅰ-S13×15-GB/T 26002（管件）RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管）RBG-Ⅰ-S15×15-GB/T 26002（管件） | |
| 5 | 宁波市安邦管业有限公司 | 灶具管 | RLB-ZH-S-10、RLB-ZH-CS-10，长度≤2000mm | 2016.9.27 |
| | | 输送管 | RSB-IF-15-GB/T26002（波纹管）RBG-IX-S15×15-GB/T26002（管件） | |
| 6 | 南京知行管业有限公司 | 灶具管 | RLB-ZH-S-10、RLB-RH-S-10、RLB-ZH-C-10、RLB-ZH-CS-10、RLB-ZH-S-15，长度≤2000mm | 2018.5.28 |
| | | 输送管 | RSB-ⅠF-10-GB/T 26002（波纹管）RBG-Ⅰ-S10×15-GB/T 26002（管件）RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管）RBG-Ⅰ-S13×15-GB/T 26002（管件）RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管） | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RBG-ⅠX-S15×15-GB/T 26002（管件）<br>RSB-ⅡF-10-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-Ⅱ-S10×15-GB/T 26002（管件） | |
| 7 | 浙江臻龙能源设备科技有限公司 | 灶具管 | RLB-ZL-C-10、RLB-ZL-S-10、<br>RLB-ZL-CS-10、RLB-ZH-C-10、<br>RLB-ZH-S-10、RLB-ZH-CS-10、<br>RLB-ZH-S-15、RLB-ZH-S-20、<br>RLB-RL-S-15，长度≤2000mm；<br>RLB-BL-S-15，长度≤800mm。 | 2018.10.19 |
| | | 输送管 | RSB-IF-10-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-IX-S10×15-GB/T 26002（管件）<br>RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-ⅠX-S13×15- GB/T 26002（管件）<br>RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-ⅠX-S15×15-GB/T 26002（管件）<br>RSB-IF-20-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-IX-S20×20-GB/T 26002（管件）<br>RSB-IIF-10-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-II-S10×15-GB/T 26002（管件）<br>RSB-IIF-13-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-IX-S13×15-GB/T 26002（管件） | |
| | | 金属包覆管 | RJB-TY-A-10、RJB-TY-B-10、<br>RJB-TY-C-10，长度≤2000mm | |
| 8 | 无锡市钱氏功能塑胶有限公司 | 金属包覆管 | RJB-TY-A-10、RJB-TY-B-10、<br>RJB-TY-C-10，长度≤2000mm | 2020.4.30 |
| 9 | 芜湖泰和管业股份有限公司 | 灶具管 | RLB-ZH-10、RLB-ZH-15，<br>长度≤2000mm | 2020.11.19 |
| | | | RLB-ZH-C-10、RLB-ZH-CS-10、<br>RLB-ZH-C-15、RLB-ZH-CS-15，<br>长度≤2000mm | |
| | | 输送管 | RSB-IF-10-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-I-S10×15-GB/T 26002（管件）<br>RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-ⅠX-S13×15- GB/T 26002（管件）<br>RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-ⅠX-S15×15- GB/T 26002（管件）<br>RSB-IF-20-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-ⅠX-S20×20-GB/T 26002（管件）<br>RSB-IF-25-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-ⅠX-S25×25-GB/T 26002（管件） | |
| 10 | 宁波市狮山管业有限公司 | 灶具管 | RLB-ZL-C-10、RLB-ZL-S-10、<br>RLB-ZL-CS-10、RLB-ZH-S-15、<br>RLB-ZH-S-20、RLB-RL-S-25，<br>长度≤2000mm | 2021.11.17 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 输送管 | RSB-IIF-10-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-II-S10×15-GB/T 26002（管件）<br>RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-ⅠX-S13×15- GB/T 26002（管件）<br>RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-ⅠX-S15×20-GB/T 26002（管件）<br>RSB-IF-20-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-IX-S20×20-GB/T 26002（管件）<br>RSB-ⅡF-25-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-ⅡX-S25×20-GB/T 26002（管件） | |
| 11 | 南京民族塑胶（集团）有限公司 | 金属包覆管 | RJB-TY-A-10、RJB-TY-B-10、<br>RJB-TY-C-10，长度≤2000mm | 2022.4.1 |
| 12 | 浙江盾运实业有限公司 | 灶具管 | RLB-ZH-10、RLB-ZH-15、<br>RLB-RH-20、RLB-RH-25，<br>长度≤2000mm<br>RLB-BH-15，长度≤800mm<br>RLB-ZH-C-10、RLB-ZH-CS-10，<br>长度≤2000mm | 2023．7．3 |
| | | 输送管 | RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-ⅠX-S13×15-GB/T 26002（管件）、<br>RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-Ⅰ-S13×15-GB/T 26002（管件）、<br>RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-ⅠX-S15×15-GB/T 26002（管件）、<br>RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-Ⅰ-S15×15- GB/T 26002（管件）、<br>RSB-ⅠF-20-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-Ⅰ-S20×20-GB/T 26002（管件）、<br>RSB-ⅠF-25-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-Ⅰ-S25×25-GB/T 26002（管件）、<br>RSB-ⅡF-10-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-ⅡX-S10×15-GB/T 26002（管件）、<br>RSB-ⅡF-10-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-Ⅱ-S10×15-GB/T 26002（管件） | |
| | | 金属包覆管 | RJB-TY-A-10、RJB-TY-B-10、<br>RJB-TY-C-10，长度≤2000mm | |
| 13 | 玫德集团有限公司 | 灶具管 | CRLB-ZH-10，长度≤2000mm<br>RLB-ZH-10，长度≤2000mm<br>RLB-ZH-C-10、RLB-ZH-CS-10，<br>长度≤2000mm | 2023.08.17 |
| | | 输送管 | RSB-ⅠF-10-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-ⅠX-S10×15-GB/T 26002（管件）、<br>RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-ⅠX-S13×15-GB/T 26002（管件）、<br>RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-ⅠX-S15×15-GB/T 26002（管件）、<br>RSB-ⅠF-20-GB/T 26002（波纹管）<br>RBG-ⅠX-S20×20-GB/T 26002（管件） | |

2、燃气自闭阀、调压器获证企业信息

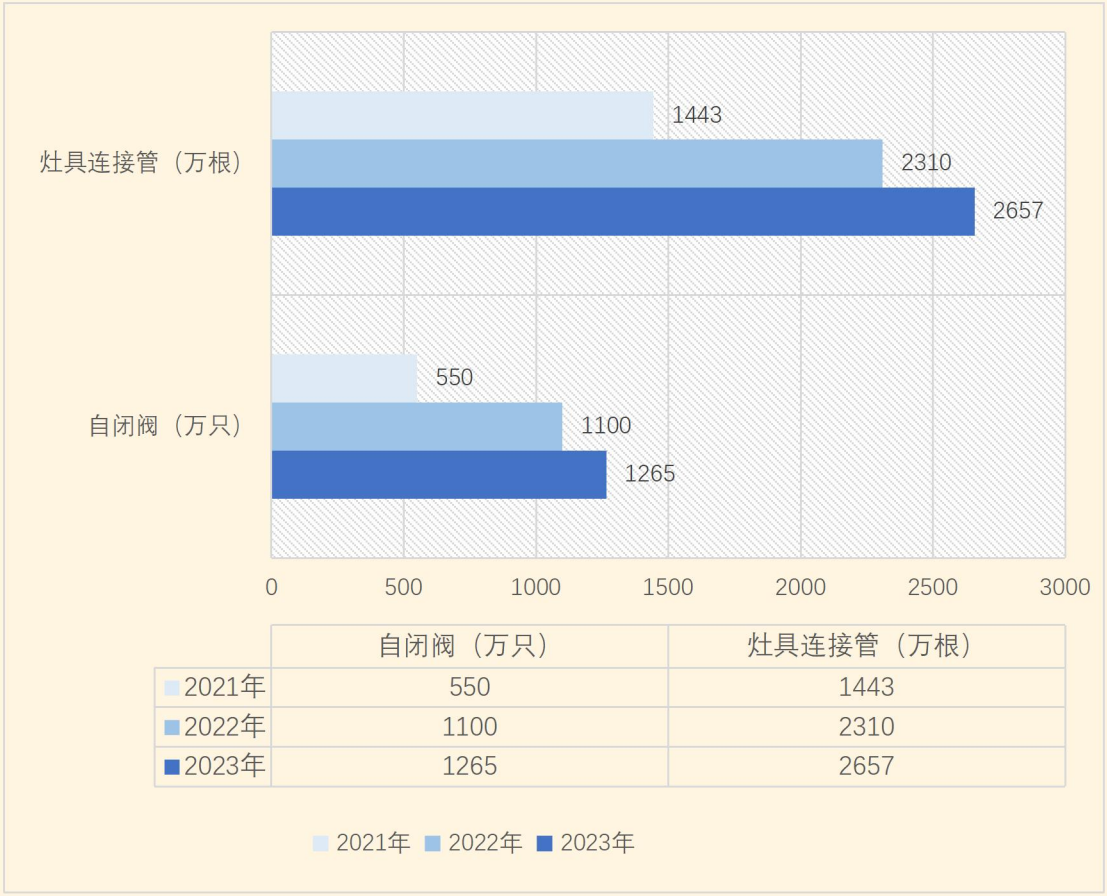
| 序号 | 获证方 | 获证产品及规格型号 | | 获证时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 | 自闭阀 | Z0.6TZ-15/9.5B-411<br>Z0.6TZ-15/15N-415<br>Z0.6TZ-15/15C-416<br>Z0.6TZ-15/15C-455<br>Z0.9TZ-15/9.5B-411<br>Z0.9TZ-15/15N-415<br>Z0.9TZ-15/15C-416<br>Z0.9TZ-15/15C-455 | 2019.11.29 |
| | | 城镇燃气调压器 | RTZB-15/0.01L | |
| | | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L<br>JYT0.6L-K<br>SYT1.2L-1/2<br>SYT1.2L-K/1/2 | |
| 2 | 浙江盾运实业有限公司 | 自闭阀 | Z0.9TZ-15/9.5<br>Z0.9TZ-15/15<br>Z2.0TZ-15/15<br>Z2.0TZ-20/20<br>Z2.5TZ-15/15<br>Z2.5TZ-20/20 | 2023.7.3 |
| 3 | 长青热能科技（中山）有限公司 | 自闭阀 | Z0.9TZ-15/15C<br>Z0.9TZ-15/15E | 2023.8.4 |

3、燃气用埋地聚乙烯管材获证企业信息

| 序号 | 获证方/申请方名称 | 获证产品及规格型号 | 获证时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 燃气 PE 管材、管件 | 2016.5.16 |
| 2 | 浙江高峰控股集团有限公司 | 燃气 PE 管 | 2016.10.19 |

# 6.2 产品销量情况

2021-2023 年获证企业产品销售情况：




| | 自闭阀（万只） | 灶具连接管（万根） |
|---|---|---|
| 2021年 | 550 | 1443 |
| 2022年 | 1100 | 2310 |
| 2023年 | 1265 | 2657 |